

كُتَابَةُ الدَّوْلَةِ لِلتَّعْلِيمِ الثَّانَوِيِّ وَالْفَنِّ
مُدِيرِيَّةُ التَّعْلِيمِ
الْمُدِيرِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ لِلْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ



مَمارِسُ مَحْصَرَةٍ فِي الْفِيزِيَاءِ

السَّنَةُ الثَّانِيَّةُ ثَانَوِي

1984



ذاكرة المدرسة الجزائرية

الوثائق المدرسية القديمة للنظام التعليمي الجزائري، العربي، والأجنبي

موقع ذاكرة المدرسة الجزائرية
أول موقع تربوي يهتم بإعادة نشر
مختلف الوثائق المدرسية القديمة
الجزائرية، العربية، والأجنبية

www.kitabi.com



تمارين مختارة في الفيزياء

السنة الثانية ثانوي

1984

تتكون لجنة البحث التربوي التي أسهمت على
إنجاز هذا الكتاب من أساتذة التعليم الثانوي
التالية أسماءهم:

- 1 - محمد الصالح برهونة
- 2 - عبد الكريم نسيب
- 3 - عبد الحميد هويدق
- 4 - مصباح بليلة
- 5 - عمران خليف



— 0 —

وأشرف على إنجاز هذا العمل السيد دبار مسعود
مفكس التعليم الثانوي والتكوين.

مكتبة الدولة للتعليم الثانوي والتقني

في الفيزياء

السنوات الثانية الثانوية
(علي رياضي).



- الكهرباء الساكنة -

التمرين (1) : شحنتان كهربائيتان من جنس واحد ومتساويتان في المقدار موضوعتان في نقطتين (ذ، و) تفصلهما مسافة $ل = 12$ سم ، علما أن القوة التي تؤثر بها كل من الشحنتين في الأخرى هي : $٩٠ = 10 \cdot 0,6^2$ عو فيكم يجب أن نقرب إحدى الشحنتين من الأخرى حتى تصبح قوة التنافر بينهما $٩٠ = 4$ عو ؟ .

الحل :

ذ و
← →

$$٩٠ = ٩٠ = ٩٠$$

ل - ٥ ل
.....

$$٩٠ = ٩٠ = 4$$

$$٩٠ = \text{ثا} \frac{ك١ ك٢}{ل^2} \text{ حيث } ك١ = ك٢ \text{ هما على التوالي}$$

الشحنتين الموضوعتين في النقطتين ذ و .

نقرب بعد ذلك إحدى الشحنتين من الأخرى بـ ٥ ل فتصبح قوة التنافر بينهما $٩٠ = 4$ عو إذا :

$$٩٠ = \text{ثا} \frac{ك١ ك٢}{(ل - ٥ ل)^2} = 4 \text{ عو أي } 4 = \text{ثا} \frac{ك١ ك٢}{ل^2}$$

ومنه نستخرج العلاقة التالية :

$$\frac{1}{J\Delta - J} = \frac{2}{J} \Leftrightarrow \frac{1}{2(J\Delta - J)} = \frac{4}{2J}$$

$$\frac{J}{2} = J\Delta \Leftrightarrow J = \Delta 2 \Leftrightarrow J\Delta 2 - J2 = J$$

ت.ع.:

$$J\Delta = \frac{12}{2} = 6 \text{ سم}$$

ملاحظة: يمكن كذلك نقل الشحنة الأخرى مسافة 18 سم على استقامة ذ و فتصبح على بعد 6 سم من نظيرتها وهذا ما تثبته المعادلة السابقة: $\frac{1}{2(J\Delta - J)} = \frac{4}{2J}$ حيث تعطي هذه المعادلة قيمتين لـ: $J\Delta = 6 \text{ سم}$ ، $J\Delta = 18 \text{ سم}$

التمرين (2) شحنتان كهربائيتان q_1 ، q_2 نقطيتان ومن جنسين مختلفين، موضوعتان في نقطتين P ، Q تفصلهما مسافة L .

بأعط مميزات المجال الكهربائي $\vec{E}$ الذي يتولد عن الشحنتين:

1- في منتصف PQ

2- في نقطة M مساوية البعدين عن P ، Q بحيث

$$PM = PQ = QS$$

ت.ع.: $q_1 = 10^{-9}$ كولون، $q_2 = -10^{-9}$ كولون.

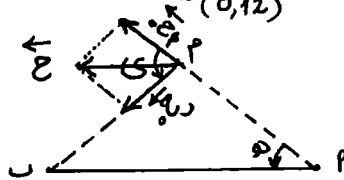
$$L = 24 \text{ سم}، QS = 13 \text{ سم}$$

الحل: 1- في منتصف PQ يكون شعاع المجال الكهربائي $\vec{E}$:

- محولاً على المستقيم OP
- متجهاً من الشحنة الموجبة إلى الشحنة السالبة .
- مطبقاً في منتصف القطعة المستقيمة OP
- طويلته E حيث $E = \frac{q}{2 \left(\frac{L}{2} \right)^2}$
- $K = |K_1| = |K_2| = \frac{1}{10} \text{ كولوم}$

$$K_1 \quad K_2 \quad K$$

ت.ع : $E = \frac{9 \cdot 10^{-9} \cdot 9 \cdot 10^{-9} \cdot 2}{2(0,12)^2} = 1250 \text{ فولت/م}$



- 2

في هذه الحالة فإن الشعاع E هو الناتج عن الشعاعين E_1 و E_2 الناتجين عن الشحنتين K_1 و K_2 في النقطة م .
 فيز E بالخواص التالية :

- موازياً للقطعة المستقيمة OP و ماراً بالنقطة م في نفس الاتجاه الذي كان له سابقاً (أي في الحالة 1)

- مطبقاً في النقطة م

- طويلته E حيث $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2 + E_6^2 + E_7^2 + E_8^2 + E_9^2 + E_{10}^2 + E_{11}^2 + E_{12}^2 + E_{13}^2 + E_{14}^2 + E_{15}^2}$

$$E = \hat{E}$$

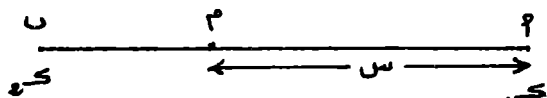
$E_1 = E_2 = \frac{9 \cdot 10^{-9} \cdot 9 \cdot 10^{-9}}{0,0169} = 532,5 \text{ فولت/م}$

يمكن معرفة $\hat{U}$ بعد معرفة $\hat{H}$. نجد $\hat{U} = 45^\circ$
ومنه $\hat{C} = 984$ فولط / متر.

التمرين (3) شحنتان نقطيتان من جنس واحد قيصاماً على التوالي

$q_1 = +2$ ميكروكولون ، $q_2 = +8$ ميكروكولون
موضوعتان في نقطتين P, U تفصلهما مسافة $l = 15$ سم .
بين أنه توجد نقطة على القطعة المستقيمة P, U يكون فيها
المجال الكهربائي معدوماً . عيّن موضع هذه النقطة .

- الحل :



لكن M هي النقطة المقصودة . تقع M على القطعة المستقيمة
 P, U وليكن بعدها عن النقطة P هو s .

في النقطة M يتولد مجال كهربائي $\vec{E}_1$ عن الشحنة q_1
ويتولد في نفس النقطة مجال آخر $\vec{E}_2$ عن الشحنة q_2
بحيث $\vec{E}_1, \vec{E}_2$ يكونان على نفس الحامل وفي اتجاهين متعاكسين .

- يكون المجال الكلي $\vec{E}$ معدوماً إذا تحقق الشرط :

$$E_1 = E_2 \quad \text{أي أن} \quad \vec{E}_1 = \vec{E}_2 \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$$

$$E_1 = \frac{q_1}{s^2} \quad , \quad E_2 = \frac{q_2}{(l-s)^2}$$

$$0 = E \Leftrightarrow E_1 = E_2 \Leftrightarrow \frac{q_1}{s^2} = \frac{q_2}{(l-s)^2}$$

$$\frac{2}{s^2} = \frac{8}{(l-s)^2}$$

وهنه : $4 \text{ سم}^2 = (ل - س)^2 \Rightarrow 2 \text{ سم} = ل - س$

$$2 \text{ سم} = ل - س \Rightarrow 3 \text{ سم} = ل \Rightarrow س = \frac{ل}{3}$$

ت.ع : $س = \frac{15}{3} = 5 \text{ سم}$

الحال يكون معدوما في النقطة التي تقع على القطعة OP وعلى مسافة 5 سم من P .

التمرين (4) : كرتان صغيرتان متماثلتان ومعدنيتان كتلة كل منهما 60 ميلي غرام ، معلقتان في نقطة واحدة بواسطة خيطين من الحرير طول كل منهما 50 سم . تشحن الكرتين وذلك بربط نقطة التعليق المشتركة بواحد من قطبي آلة تكهرب ساكن وفي نهايت العلوية نلاحظ أن الكرتين ابتعدتا عن بعضهما مسافة 4 سم . والمطلوب :

- حساب الشحنة الكهربائية التي تحملها كل كرة مقدرة بالكيلولون (ج : الجاذبية الأرضية = 9.10^{-8})

- الحل : عندما تبتعد الكرتان

عن بعضهما تأخذ كل منهما

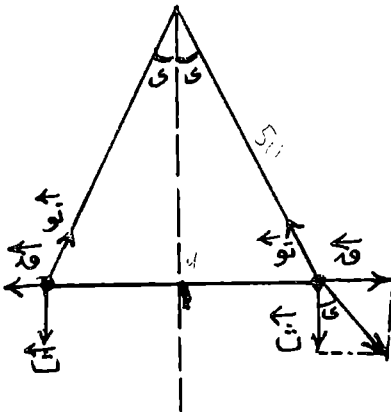
وضعا توازنيا نتيجة تكافؤ

القوى الثلاثة المؤثرة فيها

وهي :

قوة : القوة الكهربائية من

قبل الشحنة الأخرى .



وهي قوة أفقية

• ت : قوة الثقل ، وهو شاقولي :

• تو : التوتر في الخيط . (أنظر الرسم)

إذن : $F + T + تو = 0$. ومن الشكل نجد :

$\frac{F}{T} = \frac{F}{T} = \frac{2}{5}$ (لأن θ صغيرة)
فيمكن أن يلبس حب y $\rightarrow$ ظل y .

$$\frac{1}{25} = \frac{1}{10 \times 6 - 10 \times 60} \times \frac{2 \times 10 \times 9}{4 - 10 \times 16} \Leftarrow \frac{1}{25} = \frac{F}{T}$$

(الشحنات متساويتان) ومنه :

$$\frac{10 \times 6 - 10 \times 60 \times 4 - 10 \times 16}{25 \times 10 \times 9} = 2$$

$$\Leftarrow K = 2,06 \pm 10^{-9} \text{ كولون}$$

(قد تكون الشحنة موجبة أو سالبة حسب قطب

آلة التكهرب .)

التمرين (5) : 1. كرية صغيرة كتلتها 0,1 غ توجد معلقة

خيط غير موصل . شحنة بـ $K = +10^{-6}$ كولون

ووضعت بين لبوسين شاقولين خاضعين لفرق كلف (ف)

والمسافة بينهما تساوي 10 سم ، فما الخيط عند الشاقول

بزواية تساوي 8° .

2. احسب سدة المجال الخاضعة إليه الكرية .

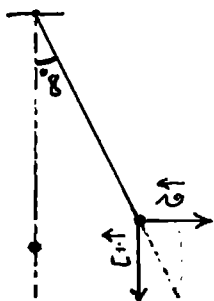
3. يفرض أن المجال منتظم . احسب فرق الكلف

بين طرفي اللبوسين .

2. نفرض أن هذه الشحنة نقطية ومعزولة في الفراغ .
أحسب سدة المجال الذي تكونه في نقطة توجد على بعد اسم منها .

3. ثلاثة شحن نقطية مماثلت للشحنة السابقة كُتبت في ثلاث رؤوس مربع طول ضلعه 2 سم . أحسب سدة إجهاد المجال • واتجاه المجال الذي تكونه هذه الشحن الثلاثة في الرأس الرابع . (نأخذ $\epsilon = 10^{-10}$ و $\epsilon_0 = 9 \times 10^{-12}$) .

الحل :



1. (P) الثقل (ث) = ك . ج

$$ف = ح . ك$$

$$\frac{ف}{ث} = \frac{ف}{\text{ظل } 8^\circ} \Leftarrow \frac{ف}{\text{ظل } 8^\circ} = \frac{ث}{\text{ظل } 8^\circ}$$

$$ح . ك = ك . ج . \text{ظل } 8^\circ$$

$$ح = \frac{ك . ج . \text{ظل } 8^\circ}{ك}$$

$$140,5 \text{ فولت/متر} = \frac{0,1405 \times 10 \times 3^{-10} \times 0,1}{6^{-10}}$$

② فرق الكمون بين اللبوسين :

$$ع = \frac{ف}{ب} \Leftarrow ف = ح . ب = 0,1 \times 140,5 = 14 \text{ فولت}$$

$$2. ع = \frac{\text{تاك}}{ب} = \frac{6^{-10} \times 9 \times 10 \times 9}{2(2^{-10})} = 10 \times 9 \text{ فولت/متر}$$

ما اتجاهه نحو الخارج لأن الشحنة موجبة .

$$3. ع = 1, ع = \frac{\text{تاك}}{ب} = 2$$

$$10 \times \frac{9}{4} \text{ فولت/متر} = \frac{6^{-10} \cdot 9 \cdot 10 \cdot 9}{2(2^{-10} \cdot 2)}$$

$$|\vec{C}_2 + \vec{C}_1| = \frac{10 \cdot \sqrt{2} \cdot 9}{4} = 710 \text{ فولت / متر}$$

$$|\vec{C}_3| = \frac{10 \cdot 9}{8} = \frac{6 \cdot 10 \cdot 9}{2(2 \cdot 10 \cdot \sqrt{2} \cdot 2)} = 710 \text{ فولت / م}$$

شدة المجال المحصل :

$$|\vec{C}_2 + \vec{C}_1| + \vec{C}_3 = \vec{C}$$

$$710 \cdot \frac{9}{8} + 710 \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot 9}{4} =$$

$$= 4,307 \cdot 10^7 \text{ فولت / متر}$$

و يكون اتجاهه إلى الخارج -ليل على الأفق بزاوية 45°

التقريب (6) :- في نقطتين ص ، هـ من الفضاء بحيث
ص هـ = 4 سم ، نضع سحنتين كهربائيتين من جنس واحد
ك₁ = 10⁻⁷ كولوم ، ك₂ = 10⁻⁸ كولوم .

أعطى تمثيلاً سماعياً للقوة التي تؤثر بها كل من السحنتين
في الأخرى . أ حسب هذه القوة بالنيوتن وبالغرام قوة .

الاجوبة :- $\vec{F}_2 = - \vec{F}_1$

$$F_1 = F_2 = 5,6 \times 10^{-3} \text{ نيوتن} = 0,56 \text{ مغم}$$

التقريب (7) :- سحنتان نقطيتان متساويتان في المقدار
موضوعتان في نقطتين تفصلهما مسافة 10 سم . تجذبان
بقوة قدرها 0,4 عو . أ حسب باللكولون قيمة كل من السحنتين

الجواب :- ك₁ = + 0,67 · 10⁻⁴ كو (و يمكن أن تكون ك₁ سالبة ، ك₂ موجبة)
ك₂ = - 0,67 · 10⁻⁴ كو

التمرين (8): ذرة الهيدروجين تتكون من نواة تحتوي بروتون
فقط يدور حولها الإلكترون على بعد وسطي يساوي $0,53 \text{ \AA}$
أحسب : 1. ثقل الإلكترون .

2. قوة التجاذب بين النواة والإلكترون وقارنها
بثقل الإلكترون .

3. سعة المجال الكهربائي الذي تخضع له الإلكترون
وما هو اتجاهه . نعتبر السطح نقطية .

تعطى : $|e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ كو}$ k (كتلة الإلكترون) $= 9,1 \times 10^{-31} \text{ كغ}$
ج $9,8 \text{ و } 5$

الأجوبة : 1. $9,18 \times 10^{-31} \text{ نيوتن}$
2. $9 = 82 \times 10^{-9} \text{ نيوتن}$ (الثقل موصل أمامها)
3. 51 فولط / متر (اتجاهه نحو الخارج) .

التمرين (9): نطبق بين لوحين متوازيين يبعد الواحد عن
الآخر بـ 1 سم . فرقاً في الكمون مساوياً 100 فولط .
أحسب عمل الحقوة الكهربائية عندما تنتقل شحنة 10^{-6} ك
من لوح لآخر
الأجوبة : عم $= 10^{-4} \text{ جول}$

المعبرين (10): نواسات كهربائيات متماثلات يتألف كل منهما من كرة خفيفة ناقلة كتلتها 0,2 غ معلقة بخيط طوله 1 م نعلقتها إلى ساق أفقية في نقطتين تبعد إحداها عن الأخرى 2 سم. وبعد أن تكهرب الكرتين بالتماس مع ناقل واحد نلاحظ أن خيط أحد النواسين تحيد عن الساق بزاوية 10° - أحسب:

1. انحراف خيط النواس الآخر.
2. شدة القوى الكهربائية المؤثرة في الكرتين.
3. القيمة المطلقة للشحنتين ك، ك' اللتين تحملهما الكرتان في الحالتين القاليتين:

(٥) . $K = K'$

(٦) . $K = 3K'$

المعبرين (11): 1. ن ح د متساوي مثلث الأضلاع م مركز ثقله - برهن أن: $\vec{M} + \vec{N} + \vec{P} + \vec{Q} = \vec{0}$

2. في النقاط الثلاثة ن، د، هـ نضع على التوالي ثلاث شحنات نقطية من جنس واحد ومتساوية في المقدار $K_1 = K_2 = K_3 = K_4 = K = 10^{-4}$ كولون - أحسب محصلة القوى الكهربائية التي توضع لها شحنة ك. موضوعة في النقطة م.

ت.ع : ك. = $10+2$ كو ثم ك. = $10-2$ كو .
 ثم لاستنتاج الخواص المميزة للمجال الكهربائي المتولد
 عن الشحنات الأولى الثلاث في النقطة م .

المقربين (12) : شحنات كهربائيات نقطيات

- + ك ، - ك البعد بينهما يساوي ع
 موضوعات على محور م س في نقطتين ن ، هـ
 حيث م ن = ن + ؟ م هـ = - ن
 1. عين استعاع المجال الكهربائي الناتج
 عن + ك ، - ك ، في نقطة ج تبعد
 بقدر س عن النقطة م . ادرس تغيرات
 سدة المجال بتغيرات س .
 2. لتكن ط نقطة من محور العينات
 المتعامد مع المحور م س . عين استعاع
 المجال الكهربائي الناتج في هذه النقطة
 عن : + ك ، - ك واحسب شدته
 بفرض م ط = ع ، ادرس تغيرات
 هذا الاستعاع بتغيرات ع

- صفحتان معدنيتان كبيرتان مستوئيتان متوازيتان
مستحورتان تحت فرق كيون مقدار 3 كيلو فولط .
المسافة بينها 7 سم موضوعتان في الهواء .
1. أحسب طولية شعاع المجال الكهربائي بعيداً عن الأطراف والمتولد بينهما .
 2. أحسب عمل القوى الكهربائية عندما تغادر شحنة $K = -1$ ميكروكولون الصفحة المشحونة سلباً لتلحق بالصفحة المشحونة إيجاباً بين لاسارة العمل .
 3. أحسب القوة الكهربائية المؤثرة على هذه الشحنة

~ الملاحظات ~

التحريين (1): مكثفة سعتها س = 0,1 ميكرو فاراد مشحونة

تحت فرق مكون ف = 1000 فولت ثم تفرغ بواسطة
سلك رقيق مقاومته م = 100 أوم احسب :

1. الشدة الابتدائية لتيار التفريغ ش.
2. الفاصل الزمني هـ الذي يلزم حتى يتناقص الكون
بـ $\frac{1}{100}$ من قيمته الابتدائية.
3. استطاعة الكهرباء المستهلكة خلال
هذا الفاصل الزمني.

الحل : 1- في بداية التفريغ وخلال فاصل زمني

قصير يبقى فرق الكون ثابت ف = 1000 فولت .
والشدة الابتدائية لتيار التفريغ هي :

$$ش = \frac{ف}{م} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ أمبير}.$$

2 - تناقص فرق الكون هـ ف = $\frac{ف}{100}$ ضعيفا ،

يمكن أن نغير أنه خلال هـ (ز) اللازم لهذا

التناقص أن شدة التيار تبقى ثابتة ش = 10 أمبير.

- خلال هـ (ز) كمية الكهرباء هـ ك المقدمة من طرف

المكثفة هي من جهة :

$$هـ ك = س \times هـ ف = س \times \frac{ف}{100}$$

ومن جهة أخرى : هـ ك = ش × هـ ز = $\frac{ف}{م} \times هـ ز$

$$\text{واذنت : } \frac{\text{س فـه}}{100} = \frac{\text{فـه}}{\Delta} \Rightarrow \frac{\text{س فـه}}{100} = \frac{\text{فـه}}{\Delta}$$

$$\Delta = \frac{\text{س فـه}}{100} = \frac{100 \cdot 6 - 10 \times 0.1}{100} = \frac{59.9}{100} = 0.599$$

3. خلال Δ الكون يتغير من فـه إلى فـه₁ = $\frac{99}{100}$ فـه.

القدرة المخزنة في المكثفة تتغير من قده = $\frac{1}{2}$ س فـه₂ إلى

قده₁ = $\frac{1}{2}$ س فـه₁ فتكون القدرة المقدمة من طرف

المكثفة هي Δ قده = قده₁ - قده₂

$$= \frac{1}{2} \text{ س } (\text{فـه}_1 - \text{فـه}_2)$$

$$= \frac{1}{2} \text{ س } (\text{فـه} + \text{فـه}_1 - \text{فـه}_2)$$

ونستطيع أن نكتب :

$$\frac{\text{فـه}}{100} = \frac{\text{فـه} + \text{فـه}_1 - \text{فـه}_2}{2}$$

$$\text{واذنت : } \Delta \text{ قده} = \text{س فـه} \times \frac{\text{فـه}}{100} = \frac{\text{س فـه}_2}{100}$$

الاستطاعة الكهربائية المستهلكة خلال Δ :

$$\text{عـه} = \frac{\Delta \text{ قده}}{\Delta} = 10^4 \text{ واط} = 10 \text{ كيلوواط}$$

التمرين (2) : مكثفة مكونة من قرصين لهما نفس القطر

2 نوع = 25,7 سم. هذين القرصين متوازيين تفصل

بينهما مسافة ب قابلة للتعدّل .

1. ماهي سعة المكثفة إذا كانت ب = 1 مم ؟

2. ماهي سعة المكثفة إذا كانت ب = 5 مم ؟

3. كم تصبغ ساعة المكثفة إذا وضعنا بين لبوسيّ
المكثفة (ب = 5 مم) صفحتين من الزجاج سمكها 5 مم،
وتابت عزلها الكهربائي $\epsilon = 4$

الاجوبة :

1. 460 بيكو فراد .
2. 92 بيكو فراد .
3. 370 بيكو فراد .

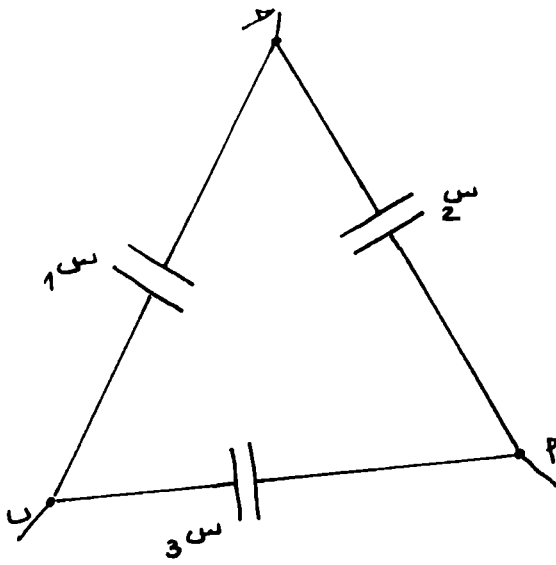
التمرين (3) :

ثلاث مكثفات موصولة بشكل مثلث (انظر
الشكل) .

أوجد دارة مكافئة لهذا التركيب مأخوذة
بين النقطتين P ، B

ت.ع : $C_1 = C_2 = 10$ بيكو فراد .
 $C_3 = 500$ بيكو فراد .

الشكل



~ التيار الكهربائي ~

التمرين (1): تستخدم في الصناعة وحدة الأمبير-ساعة للتعبير عن كمية الكهرباء .. لاستنتاج ما يعادلها بالكولون المستخرجة في جملة الوحدات الدولية .

- الحل: $k = \text{ش} \times n \Rightarrow 1 \text{ أمبير} \times 1 \text{ ساعة} = 1 \text{ آ} \text{ ساعة}$
 بما أن أمبير $\times$ ثانية = كولون إذاً :

$$1 \text{ آ} - \text{سا} = 3600 \text{ كولون}$$

التمرين (2): قيس كمية الكهرباء التي تجتاز وعاء تحليل فوجدت 90 كولون خلال 10 دقائق . احسب شدة التيار التي تجتاز الوعاء وعدد الإلكترونات في الثانية التي تجتاز مقطع مسلك الموصل ($|e| = 1,6 \cdot 10^{-19}$ كولون)

الأجوبة: ش = $\frac{Q}{t} = 0,15 \text{ آ} . Q = (\text{عدد الإلكترونات}) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$

التمرين (3): تتفرغ شحنة السحب العالية عبر مانعات الصواعق فإذا علمت أن شدة تيار التفريغ المسجلة هي 10^5 أمبير خلال $\frac{1}{30}$ ثا . احسب الشحنة الكهربائية لهذه السحب بالكولون وبالأمبير-ساعة .

~ التحليل الكهربائي ~

التمرين (1) : نحلل كهربائياً محلولاً مائياً للصود في الشروط
النظامية من الحرارة والضغط . فنلاحظ انطلاق غازات
عند كل مسرى :

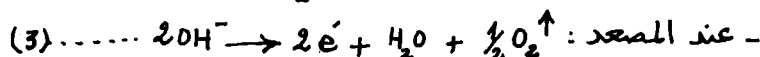
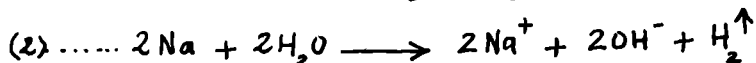
- أكتب معادلة التفاعل الناتج عند كل مسرى .
- ماهي هذه الغازات المنطلقة ؟
- ماهو حجم النواتج المحصل عليها وماهي كتلتها ، وذلك
بعد دقيقة من بدء التجربة ؟ علماً أن سعة التيار
المستعمل في الدارة هو : 0,5 أمبير .

$$16 = O \quad , \quad 23 = Na \quad , \quad 1 = H$$

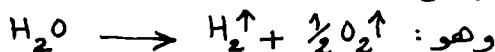
الحل : إن صيغة الصود في الحالة المبلبة NaOH و محلوله
يحتوي على أيونات الهيدروكسيد OH^- وأيونات الصوديوم Na^+
التفاعلات الناتجة عند المسريين هي :



لكن هذا الصوديوم المتشكل عند المهبط يوجد في وسط مائي
فإنه يحدث تفاعل ثانوي هو :



ويمكن الحصول على معادلة التفاعل الإجمالي بجمع (1)، (2)، (3)



أي أن الماء وحده هو الذي يتفكك إلى مركباته H_2 و O_2 .

بعد دقيقة تكون كمية الكهرباء التي تجتاز الإلناء هي :

$$K = \text{ش} \times n \times \text{كولون}$$

وبما أن 96500 كولون تحرر مكافئاً غرامياً واحداً أي

8 غرام من الأكسجين ما يعادل ربع حجم مولي في

الحالة الغازية ، و 1 غ من الهيدروجين .

وعليه يكون : حجم الأكسجين :

$$C_{O_2} = \frac{11,2 \times 30}{2 \times 96500} = 0,00175 \text{ لتر} = 1,75 \text{ سم}^3$$

وكتلته :

$$K_{O_2} = \frac{8 \text{ ش} \times 8}{96500} = \frac{60 \times 0,5 \times 8}{96500} = 10 \times 25 = 4 \text{ غ}$$

وحجم الهيدروجين :

$$C_{H_2} = \frac{11,2 \times 30}{1 \times 96500} = 3,5 \text{ سم}^3$$

وكتلته : $K_{H_2} = \frac{1 \times 30}{96500} = 10 \times 3,1 = 4 \text{ غ}$

التمرين (2) : ثلاثة أوعية تحليل كهربائي مربوطة على التسلسل

مع مولد . تحتوي على الترتيب بحاليل مائية لنترات الفضة

$AgNO_3$ ، كبريتات الزنك $ZnSO_4$ ، كلور الألومنيوم و $AlCl_3$

بعد ساعة من غلق القاطعة ترسب في الإلناء الأول

من الفضة .

1 - ماهي سدة التيار الذي يجتاز أوعية الدارة الثلاثة

2 - ماهي كتلة الزنك والألومنيوم المترسبة في نفس الوقت

$$27 = Al$$

$$65,4 = Zn$$

$$107,9 = Ag$$

(نقبل أنه لا توجد تفاعلات ثانوية)

الحل :

$$1. \quad 96500 \text{ كـ} \text{ ترسب } \frac{32}{108} \text{ غ من الفضة} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{كـ} \text{ ترسب } \frac{32}{108} \text{ غ من الفضة} \\ \text{كـ} = 96500 \times \frac{32}{108} \end{array} \right.$$

ومنه فإن كمية الكهرباء التي رُسبت 80,4 غ من الفضة هي :

$$\text{كـ} = \frac{80,4 \times 96500}{\frac{32}{108}}$$

$$\text{كـ} = \text{ش} \times \text{ن} \cdot \text{أى ش} = \frac{\text{كـ}}{\text{ن}}$$

$$\text{ش} = \frac{80,4 \cdot 96500}{\frac{32}{108}}$$

$$\text{ش} = \frac{80,4 \cdot 96500}{3600 \cdot 108}$$

$$\text{ش} = 20 \text{ أمبير .}$$

2. لا أن كمية الكهرباء هي نفسها تجتاز الأوعية الثلاث

$$\text{في آن واحد فإن المقدار } \frac{\text{ش} \cdot \text{ن}}{96500} = \text{ثابت وبالتالي}$$

فالكتل المترسبة من المعادن الثلاث تتناسب ومكافئاتها

الغرامية أي :

$$\frac{\text{كـ}_{\text{Al}}}{9} = \frac{\text{كـ}_{\text{Zn}}}{32,4} = \frac{\text{كـ}_{\text{Ag}}}{108}$$

$$\underline{\underline{\text{ت-ع :}}} \quad \text{كـ}_{\text{Ag}} = 80,4 \text{ غ}$$

$$\frac{\text{كـ}_{\text{Zn}}}{32,4} = \frac{80,4}{108} \quad , \quad \text{كـ}_{\text{Zn}} = 24,34 \text{ غرام .}$$

$$\frac{\text{كـ}_{\text{Al}}}{9} = \frac{80,4}{108} \quad , \quad \text{كـ}_{\text{Al}} = 6,7 \text{ غرام .}$$

التمرين (3) : في عملية لتحليل كلور البلاتين $PtCl_4$ كهربائياً وباستعمال وعاء تحليل ، المهبط فيه من البلاتين ، ويمكن مراقبة الزيادة في كتلته من حين لآخر سجلت النتائج التالية :

ز بالدقيقة	20	30	40	50	60
ك بالغرام	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0

حيث قيم ك تمثل الزيادة في كتلة المهبط خلال الزمن المقابل لها في الجدول .

- أ رسم المنحنى البياني ك = تا (نر) موضحا السام المختار لذلك . ماذا تستنتج ؟
 - استنتج بالاستعمال الرسم شدة التيار (ش) .
 - احسب نظريا وباستعمال القياس الأخير في الجدول شدة التيار ش .
 - قارن نتيجتي قياس ش .
 - احسب الارتياح المطلق في قياس شدة التيار إذا علمت أن ك مقاسة بتقريب 0,1 غ ٩ نر بتقريب ١ تا .
- الحل :

المنحنى البياني ك = تا (نر) هو خط مستقيم يمر من المبدأ (أنظر الرسم) .
فكتلة البلاتين المترسبة تزداد مع زيادة الزمن ،

والمعنى يمثل علاقة خطية من الشكل : $P = r$

$$\text{ومن جهة أخرى } K = \frac{D}{96500} \cdot \text{ش.ن}$$

$$\text{أي أن : } P = \frac{D}{96500} \cdot \text{ش.ن} \quad P \text{ تمثل ميل المعنى البياني.}$$

$$\text{نستنتج من الرسم أن : } P = 0,15$$

- حساب شدة التيار .

$$P = \frac{D \cdot \text{ش.ن}}{96500} \Leftrightarrow \text{ش.ن} = \frac{96500 \cdot P}{D}$$

$$\text{ومنه : ش.ن} = 5 \text{ أمبير}$$

$$\text{أو من الجدول : ش.ن} = \frac{36500}{D} \cdot K$$

بالتطبيق العددي :

$$\text{ش.ن} = \frac{4 \times 9 \times 96500}{3600 \cdot 195} \quad \text{ش.ن} = 5 \text{ أمبير}$$

النتيجتان متطابقتان .

- حساب الإرتياب المطلق

$$\text{ش.ن} = \frac{96500 \times K \times D}{\Delta}$$

$$\text{لذا : } \frac{\Delta \text{ ش.ن}}{\text{ش.ن}} = \frac{D \cdot K}{\frac{1}{r}} + \frac{\Delta \text{ ش.ن}}{K}$$

$$= \frac{1}{3600} + \frac{0,1}{9}$$

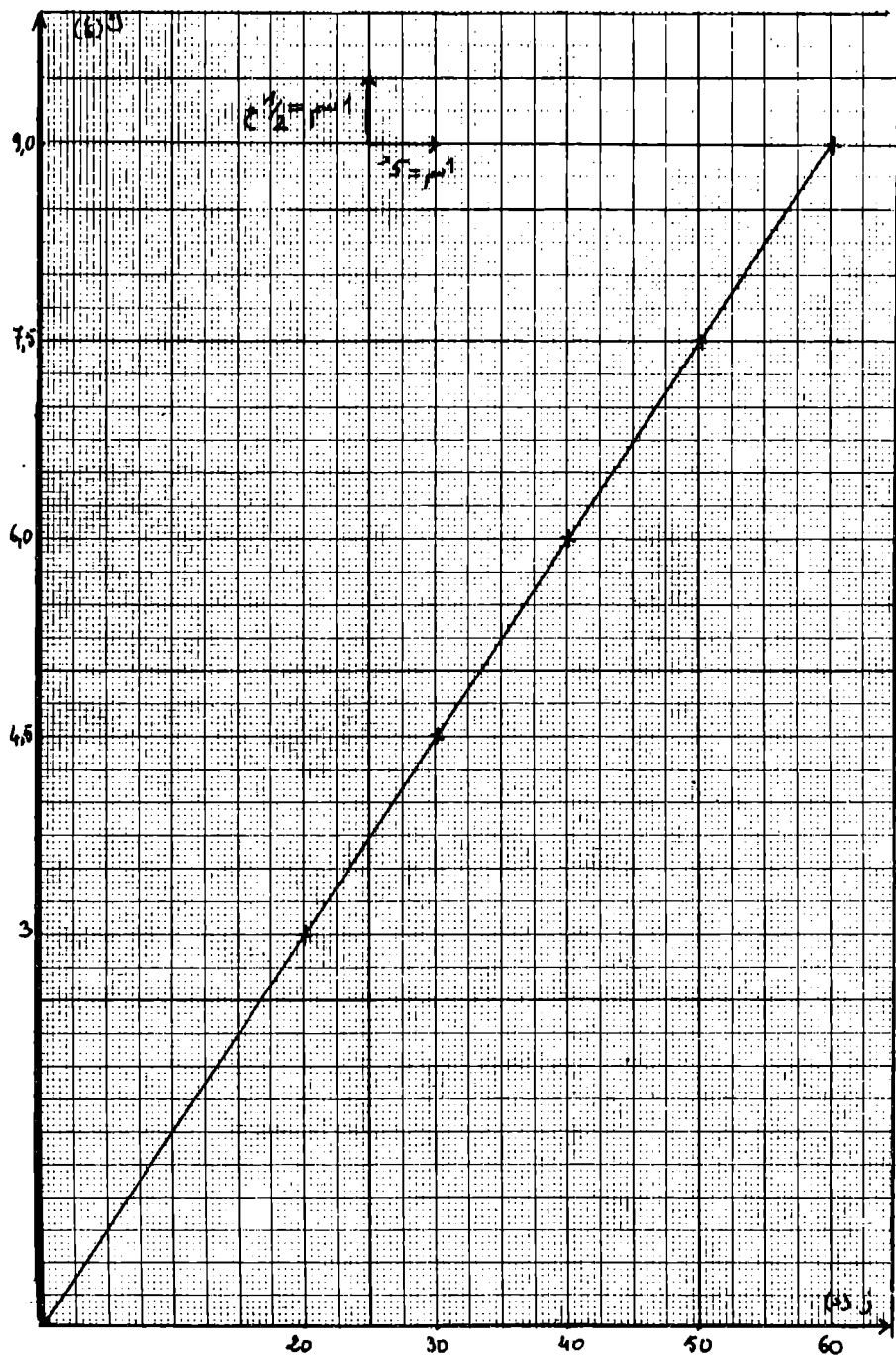
$$= 0,011$$

$$\text{لذا : } \Delta \text{ ش.ن} = 0,05 \text{ أمبير}$$

$$\text{لذا : ش.ن} = \text{ش.ن} \pm 0,05$$

$$\text{ش.ن} = 5 \pm 0,05 \text{ أمبير}$$

الرسم



التحريين (5): ماهي كتلة النحاس المترسب خلال ساعة
في وعاء تحليل كهربائي تحتوي على محلول كبريتات النحاس
- بجنازه تيار ثابت شدته 1,5 أمبير .
- الجواب: ك = 1,77 غ .

التحريين (6): وعاء تحليل كهربائي مربوطين على
التسلسل في دائرة كهربائية ، تحتوي الأول على
كبريتات النحاس وتحتوي الثاني على نترات الفضة .
- ماهي كتلة الفضة المترسبة على مهبط الوعاء الثاني
المقابلة لترسب 1,6 غ من النحاس على مهبط الأول .
- $Cu = 64$ - $Ag = 108$

التحريين (7): يستحصل الألومنيوم النقي بالتحليل
الكهربائي لحام الألمين Al_2O_3 ، وذلك في أفران
صناعية . تستعمل تيارات كهربائية عالية الشدة .
- ماهي كتلة الألومنيوم النقي التي يمكن الحصول
عليها خلال 24 ساعة بالطريقة المذكورة وبشدة
تيار كهربائي قيمتها 50000 أمبير .
- $Al = 27$ ثلاثي التكافؤ .

التمرين (4): ما ستغرق تفضيض صفيحة معدنية مساحة

سطحها 2 سم². 3 ساعات وذلك بواسطة التحليل الكهربائي.

- إذا كان سمك طبقة الفضة 0,03 مم. احسب شدة التيار.

يربط مع وعاء التحليل السابق وعلى التسلسل وعاء تحليل كهربائي آخرين تحتوي الأول على محلول الصود والتاني على محلول كبريتات النحاس، فنلاحظ انطلاق غاز عند المهبط. ماهو هذا الغاز؟ وما حجمه بعد 20 دقيقة من إتمام الربط وذلك في الشروط النظامية؟

- ماهو الزمن اللازم لنيكلت مساحة 500 سم²

بهذا التيار إذا كان سمك الترسيب 0,1 مم؟

يعطى: $Ag = 108$ - الكتلة المولية للفضة 10,5 غ/سم³
إحادية التكافؤ.

$Ni = 59$ - الكتلة المولية للنكل 8,8 غ/سم³

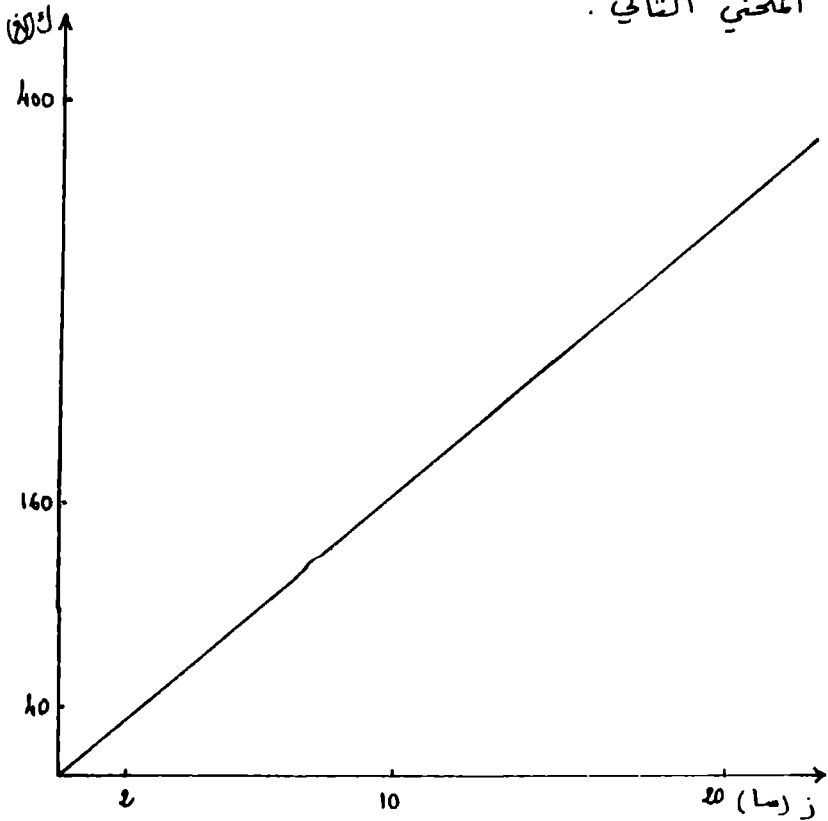
ثنائية التكافؤ.

الأجوبة: ش = 5 ميلي أمبير - الهيدروجين.

الحجم = 696,3 سم³ - $n = 28386400$ ثا = 333 يوم

التحريين (8) : توجد المعادن في الطبيعة على شكل أكاسيد ممزوجة بشوائب . ويعتبر التحليل الكهربائي طريقة عملية في تنقية هذه المعادن ، ولذا تستعمل في الصناعة أفران معدة لذلك .

وفي مختبر أحد هذه الأفران تم تسجيل كتلة معدن ترسب نقي خلال فترات زمنية متعاقبة ، وأمكن رسم المنحنى التالي .



نظام الرسم على محور الفواصل . كل 1 سم على الرسم
تمثل 2 سم .

على محور الترتيب كل 1 سم تمثل 40 كغ
يستهمل في الفرن تيار كهربائي ثابت شدته 50000 أمبير
مستعينا بالملحني أكمل الجدول التالي :

ك . 10-4 امبير-ساعي	00	15	45	75	105	220
ن						
ك						
96500 ش ن						

- راسنتج طبيعة المعدن المستخلص علما ان
اختباراً كيميائياً دلّ على 'انه ثلاثي التكافؤ .

~ مفعول جول والمقاومة الكهربائية ~

التمرين (٩): - جتان تيار كهربائي مستمر وعاء تحليل يحتوي على نترات الفضة ($AgNO_3$) مربوطة على التسلسل بمقاومة مصنوعة من سلك نيكيل - كروم بطول 2 م وقطر 0,4 مم مغروسة في مسعر معادله المائي 15 غرام ويحتوي 600 غ ماء . وقد لوحظ أن المهبط يزداد بـ 1,37 غ وأن الارتفاع بدرجة حرارة المسعر 6,2 °م خلال 30 دقيقة . - احسب :

- المقاومة النوعية للنيكل - كروم ($Ag = 108$) .

الحل :

$$L = \frac{\rho \times \frac{m}{\rho} \times \frac{1}{S}}{L} \Rightarrow \rho = \frac{L \times S}{\frac{m}{\rho}} = \frac{L \times S \times \rho}{m}$$

$$\rho = \frac{L \times S \times \rho}{m} = \frac{1 \times 96500 \times 1,37}{108 \times (60 \times 30)} = 0,68 \text{ آهبير}$$

$$\frac{1}{4,18} \times m \times \rho \times L = \rho \times L + \rho \times L$$

كمية الحرارة المجلوبة بواسطة التيار يأخذها الماء

والمسعر .

$$\frac{1}{4,18} \times m \times \rho \times L = \rho \times L + \rho \times L = (62 \times 15) + 6,2 \times 600 \times 1 = (60 \times 30) \times \rho \times L$$

وباصلاح الحسابات نجد أن :

$$\rho = 19 \text{ أوم}$$

ومن جهة نعلم أن : $\rho = \frac{L}{S} \times \rho$ (حيث ρ المقاومة النوعية للمعدن)

ومنه : $\frac{E}{L} \times M = ?$

$$\frac{3,14 \times 10^{-6} \times \left(\frac{0,4}{2}\right)^2 \times 19}{2} = ?$$

تُع = ؟

$$? \approx 1,2 \times 10^{-6} \text{ أوم-متر}$$

التقريب (2): أحسب مقاومة سلك من الفضة قطره

0,8 مم محيط بعازل ثخنه 0,1 مم. يلف السلك في حلقات متلاصقة على محيط أسطوانة عازلة طولها 1م وقطرها 3سم (؟ للفضة = $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{متر}$)

الجواب: $M = 3 \Omega$

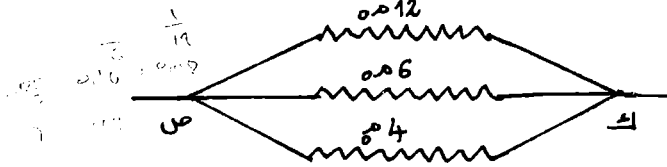
التقريب (3): لاستطاعة جهاز تسخين كهربائي 500 واط

ويحتاجه تيار شدته 14 آمبير :

- 1- ما مقاومة الجهاز ؟ $35,71 \Omega$
- 2- يوجد في الجهاز نصف لتر من الماء درجة حرارته الابتدائية 20°م - ما الزمن اللازم لتسخين الماء إذا لم يكن ثمة ضياع في الحرارة ؟
- 3- في الحقيقة انخفضت 10 دقائق حتى بدأ الماء بالتسخين - ما نسبة الجزء المستفاد منه من كمية الحرارة ؟
- 4- إذا كان ثمن الكيلوواط الساعي 0,38 دج فكم يكلف غليان الماء ؟

قانون أوم

التمرين (1): ثلاث أسلاك ناقلات مقاومتها على التوالي 12 م، 6 م، 4 م. نربطها على التوازي بين نقطتين ك، ص (انظر الرسم).



٢- أحسب بدالات م. المقاومة المكافئة م للأسلاك الثلاثة بين النقطتين ك، ص.

ب- كم تكون قيمة م إذا علمنا أن قيمة م = 5 Ω ؟

ج- بين ك، ص نطبق فرقاً في الكون قدرة 24 فولط

أحسب شدة التيارات الفرعية التي تعبر الأسلاك الثلاثة ثم استنتج الشدة الكلية التي تعبر النقطتين

ك، ص. (م = 5 Ω)

د- نستبدل الأسلاك الثلاثة بسلك واحد ذي

مقاومة م = م يصل بين ك، ص حيث فرق

الكون بينهما يبقى مساوياً 24 فولط. دون أن

نستعمل الحساب هل تتغير شدة التيار الذي يعبر

النقطتين ك، ص؟ - أحسب هذه الشدة.

هـ- السلك ذو المقاومة م مصنوع من النحاس

وقطره 0,6 م فكم طولك؟

المقاومة النوعية للنحاس $\rho = 17 \times 10^{-9} \text{ } \Omega \cdot \text{م}$

الحل

$$\text{الحل: (٢)} \quad \frac{1}{\frac{1}{2} \text{ م}} = \frac{3+2+1}{12 \text{ م}} = \frac{1}{4 \text{ م}} + \frac{1}{6 \text{ م}} + \frac{1}{12 \text{ م}} = \frac{1}{3 \text{ م}}$$

$$\leftarrow 2 \text{ م} = 3 \text{ م}$$

$$\text{(٣)} \quad 2 \text{ م} = 3 \text{ م} = 5 \times 2 = 10 \text{ م}$$

$$\text{(٤)} \quad \text{ف} = 12 \text{ م} \times \text{ش}_1 \Leftarrow \text{ش}_1 = \frac{\text{ف}}{12 \text{ م}} = \frac{24}{5 \times 12} = 0,4 \text{ آ}$$

$$\text{ف} = 6 \text{ م} \times \text{ش}_2 \Leftarrow \text{ش}_2 = 0,8 \text{ آ}$$

$$\text{ف} = 4 \text{ م} \times \text{ش}_3 \Leftarrow \text{ش}_3 = 1,2 \text{ آ}$$

$$\text{ش} = \text{ش}_1 + \text{ش}_2 + \text{ش}_3 = 0,4 + 0,8 + 1,2 = 2,4 \text{ آ}$$

(٥) - شدة التيار الذي يعبر النقطتين ك، ص لا تتغير

لأن المقاومة م، تساوي المقاومة المكافئة م.

فنشدة التيار تبقى مساوية للشدة : ش = 2,4 آ.

$$\text{(٦)} \quad \frac{1}{\frac{1}{3 \text{ م}}} = \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{10 \times 36 \times 10^8} \times 10 \times 17 \times 4}} = \frac{1}{\frac{1}{10 \times 17 \times 4}} = 166,2 \text{ متر}$$

$$166,2 \text{ متر}$$

التمرين (2) : نغذي مصباحا بفرق كمون قدره 110 فولط

علما أن المصباح يستهلك استطاعة قدرها 60 واط

1. أحسب مقاومة المصباح وشدة التيار الذي يعبره

2. نريد أن نغذي المصباح السابق بفرق كمون قدره

220 فولط . هل من فكرة تكفينا من ذلك دون أن

يفقد المصباح صلاحيته ؟

3. نربط على التسلسل مقاومة م مع المصباح السالف

الذكر ونغذي الدارة بفرق كمون 220 فولت - احسب قيمة م من أجل أن يعمل المصباح في التروط المذكورة في السؤال (1) .

4. مقاومة المصباح مصنوعة من التنغستين مقاومتها النوعية $5,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{متر}$. كم يكون قطر السلك إذا كان طوله 0,67 م ؟

5. نريد أن نصنع عدة مصابيح يعمل كل منها تحت فرق كمون ثابت $F = 220$ فولت . حيث تكون لها على التوالي الاستطاعات : $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ فتكون الأطوال المقطوعة من التنغستين لهذه المصابيح $L_1, L_2, L_3, \dots, L_n$.

⑥ - بين أن استطاعة المصباح E_i تتناسب عكسيا مع طول السلك L_i الذي يستعمل لمقاومته ثم استنتج أن : $E_1 L_1 = E_2 L_2 = \dots = E_n L_n = \text{ثابت}$ (ثابتنا)

⑦ - استنتج قيمة الثابت ثا .

⑧ - احسب الأطوال L_1, L_2, L_3 على التوالي للمصابيح ذات الاستطاعات 40 ، 100 ، 200 واط .

الحل :

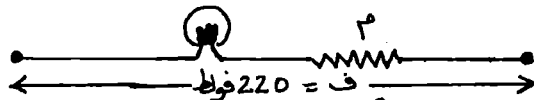
$$1. E = F \times I \Rightarrow I = \frac{E}{F} \Rightarrow R = \frac{L}{S} \Rightarrow L = \frac{R \cdot S}{1} = \frac{R \cdot S}{\frac{E}{F}} = \frac{R \cdot S \cdot F}{E}$$

$$\Rightarrow L = \frac{R \cdot S \cdot F}{E} = \frac{202 \cdot 110}{60} = 374,33 \text{ متر}$$

$$I = \frac{E}{F} = \frac{40}{220} = 0,1818 \text{ أمبير}$$

2. نعم بإمكاننا أن نستعمل المصباح بفرق كمون 220 فولط بدلاً من 110 فولط وذلك بالربط على التسلسل مع المصباح مقاومة بإمكانها أن تحول فائض القدرة الكهربائية إلى حرارة، بهذه الطريقة فإن المصباح لا يفقد صلاحيته لأن القدرة الكهربائية التي قد تتسبب له في الخسائر تمتص من طرف المقاومة وتستغل في سقاء آخر - فهذه طريقة من الطرق وليست الوحيدة

3.



$E = I \times R + I \times r$ حيث E هي استطاعة المصباح. لكي يعمل المصباح في الشروط المذكورة في السؤال (1) يجب أن تبقى شدة التيار الذي يعبره ثابتة ومساوية 0,54 أمبير.

$$E = I \times R + I \times r \Leftrightarrow E = I \times R + I \times r$$

$$60 = \frac{6 \times 220}{11} = \frac{36}{121}$$

$$R = 202 \Omega$$

4. مقاومة المصباح $R = \frac{E}{I} = \frac{4}{0,54} = \frac{121}{36} \times 60 = 202 \Omega$

$$R = \frac{E}{I} = \frac{4}{0,54} = \frac{121}{36} \times 60 = 202 \Omega$$

$$R = \frac{4 \times 10 \times 15,4}{\pi \times 10 \times 15,4} = \frac{4 \times 0,67 \times 8 - 10,5,6}{3,14 \times 202} \sqrt{=} = \frac{4 \times 10 \times 15,4}{\pi \times 10 \times 15,4}$$

(تابع لحل التمرين 2)

$$5. \textcircled{P} \quad ع = ف \times ش = م \times ش^2 \Leftrightarrow ش = \frac{ع}{ف}$$

$$ع = م \times ش^2 = \frac{ع^2}{ف^2} \quad \text{ومن هنا نستنتج أن :}$$

$$\frac{ع^2}{ف^2} = ع \quad \text{لكي نقب أن إلا استطاعه ع}$$

تناسب عكسيا مع ل - يجب أن نصبت واحد من العلاقتين

$$ع = \frac{ث}{م} \quad (\text{أو } م = \frac{ث}{ع}) \quad \text{أو } ع \times م = ث$$

لدينا العلاقة :

$$\frac{ف}{م} = ع \Leftrightarrow م \times ع = ف^2 = ث \quad \text{وهو المطلوب.}$$

$$ع_1 = \frac{ث}{م_1} = \frac{ع_2}{م_2} \Leftrightarrow \frac{ع_1}{ع_2} = \frac{م_2}{م_1}$$

ونفس البرهان بالنسبة للمصاحح الباقية .

$$\text{إذن : } م_1 \times ع_1 = م_2 \times ع_2 = \dots = م_n \times ع_n$$

$$\text{ومن هنا : } م_1 \times ع_1 = م_2 \times ع_2 = \dots = م_n \times ع_n = \frac{م_1 \times ع_1 \times \dots \times م_n \times ع_n}{n}$$

$$= \frac{ث^n}{n}$$

ومن هنا نستنتج أن :

$$ل_1 \times ع_1 = ل_2 \times ع_2 = \dots = ل_n \times ع_n = \frac{ل_1 \times ع_1 \times \dots \times ل_n \times ع_n}{n}$$

وهو المطلوب .

$$\textcircled{Q} \quad ث = \frac{ع \times ف^2}{n} = \frac{ع \times \pi \times \frac{220^2}{4}}{n}$$

$$= \frac{12-10 \times 237 \times 3,14 \times 220^2}{8-10 \times 5,6 \times 4}$$

$$= 160 \text{ و.س}$$

$$\textcircled{A} \quad ع_1 \times ل_1 = ع_2 \times ل_2 = ع_3 \times ل_3 = ث = 160 \Leftrightarrow ل_1 = \frac{160}{ع_1}$$

$$ل_1 = \frac{160}{40} = 4 \quad , \quad ل_2 = \frac{160}{100} = 1,6 \quad , \quad ل_3 = \frac{160}{200} = 0,8$$

التمرين (3): تحتوي دائرة كهربائية على مقاومة صرفية M

مربوطة على التسلسل مع محرك كهربائي قوته الحركة

العكسية (قمع) ومقاومته الداخلية $M = 3 \Omega$.

تغذى الدارة بفرق كهون ثابت $F = 200$ فولت.

1. إعتماذا على قانون حفظ الطاقة إثبت العلاقة التالية

$F = \text{قمع} + (M + M) \cdot I$ حيث I هي سدة التيار
الذي يمر في الدارة.

2. المحرك يعمل بمرور $62,5\%$ والإستطاعة التي تحولها

(M) إلى حرارة تمثل ربع من الإستطاعة الكهربائية

التي يستهلكها المحرك. والمطلوب حساب كل من:

سدة التيار (I) ثم :

(أ) - الإستطاعة الميكانيكية للمحرك.

(ب) - القوة المحركة العكسية (قمع).

(ج) - المقاومة M .

(د) - فرق الكهون بين طرفي المحرك.

الحل:

1. الاستطاعة الكهربائية التي ينتجها المولد :

$$P_1 = F \times I$$

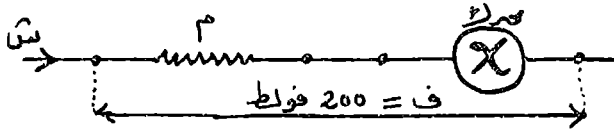
الإستطاعة المستهلكة في الدارة :

$$P_2 = \text{قمع} \times I + M \times I^2 + M \times I^2$$

قانون حفظ الطاقة :

$$P_1 = P_2 \Rightarrow F \times I = \text{قمع} \times I + M \times I^2 + M \times I^2$$

$$\Leftarrow \text{ف} = \text{قح} + (\text{م} + \text{م}) \text{ش}$$



2. لیکن (مر) هو مردود المحرك . لدينا :

$$\frac{\text{م ش}}{\text{قح ش} + \text{مر ش}} = \frac{1}{4} = \frac{\text{م ش}^2}{\text{قح ش} + \text{مر ش}}$$

$$\Leftarrow 4 \text{ م ش} = \text{قح} + \text{مر ش}$$

$$\text{ف} = \text{قح} + (\text{م} + \text{م}) \text{ش} = (\text{قح} + \text{مر ش}) + \text{م ش}$$

$$= 4 \text{ م ش} + \text{م ش} = 5 \text{ م ش}$$

$$\Leftarrow \frac{\text{ف}}{5} = \text{م ش}$$

ومن تعريف المردود نجد :

$$\text{مر} = \frac{\text{قح}}{\text{قح} + \text{مر ش}} \quad \text{ومن} \quad \text{مر} \times \text{قح} + \text{مر} \times \text{م ش} = \text{قح}$$

$$\Leftarrow \text{قح} (1 - \text{مر}) = \text{مر} \times \text{م ش}$$

$$\Leftarrow \text{قح} = \frac{\text{مر} \times \text{م ش}}{(1 - \text{مر})}$$

$$\text{ف} = \frac{\text{مر} \cdot \text{م ش}}{1 - \text{مر}} + \frac{\text{ف}}{5} + \text{مر ش}$$

$$\Leftarrow (\text{ف} - \frac{\text{ف}}{5}) = \text{مر ش} \left(\frac{\text{مر}}{1 - \text{مر}} + 1 \right)$$

$$\frac{4 \text{ ف}}{5} = \text{مر ش} \frac{\text{مر} - 1 + \text{مر}}{1 - \text{مر}} \Leftarrow \frac{4 \text{ ف} (1 - \text{مر})}{5 \cdot \text{مر}} = \frac{\text{مر} - 1}{1 - \text{مر}}$$

$$\text{ش} = \frac{200 \cdot 4 (0,375)}{3 \times 5} = \underline{\underline{20}}$$

$$①. \text{مر} = \frac{\text{قح} + \text{مرش}}{\text{قح}} \leftarrow \text{مر} \cdot \text{مرش} + \text{مر} \cdot \text{قح} = \text{قح}$$

$$\leftarrow \text{مر} \cdot \text{مرش}^2 + \text{مر} \cdot \text{قح} \cdot \text{ش} = \text{قح} \cdot \text{ش}$$

لكن قح · ش = علم · (الاستطاعة الميكانيكية)

$$\text{مر} \cdot \text{مرش}^2 + \text{مر} \cdot \text{علم} = \text{علم} \leftarrow \text{علم} (1 - \text{مر}) = \text{مر} \cdot \text{مرش}^2$$

$$\leftarrow \text{علم} = \frac{\text{مر} \cdot \text{مرش}^2}{1 - \text{مر}} = \frac{400 \cdot 3 \cdot 0,625}{0,625 - 1}$$

$$\text{علم} = 2000 \text{ واط}$$

$$②. \text{علم} = \text{قح} \cdot \text{ش} \leftarrow \text{قح} = \frac{\text{علم}}{\text{ش}} = \frac{2000}{20} = 100 \text{ فولت}$$

$$③. \text{ف} = 5 \text{ م} \cdot \text{ش} \leftarrow \text{م} = \frac{\text{ف}}{5 \text{ ش}} = \frac{200}{20 \times 5}$$

$$\leftarrow \text{م} = \frac{2}{20}$$

$$⑤. \text{ف} = \text{قح} + \text{مر} \cdot \text{ش} = \text{ف} - \text{م} \cdot \text{ش}$$

$$= 160 \text{ فولت}$$

التمرين (4): 1. لدينا مقاومة صرفة م ، مقياس

آمبير ، مقياس الفولط ، ومولد كهربائي . كيف يمكن

قياس المقاومة م بواسطة الأجهزة المذكورة ؟

2. في دائرة كهربائية نربط على التسلسل :

- المقاومة م مع مقياس الأمبير مع منبع كهربائي

- بفرق كموت ثابت . ثم نربط على التوازي مع م

مقياس الفولط .

عندما نغلق الدارة نقرأ ما يلي : 120 فولط ، 16 أمبير
② - وضع ما سبق بالرسم (أرسم الدارة الموافقة) ثم

أحسب م .

③ - المقاومة م مصنوعة من سلك مقطعه 0,2 م²

ومقاومته النوعية $\rho = 10 \times 5 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{متر}$

فكم طولك ؟

3. محرك كهربائي مقاومته الداخلية $r = 5 \Omega$

يشتغل تحت فرق كحون ثابت $F = 120$ فولط

ويستهلك استطاعة كهربائية قدرها 480 واط

عندما في حالة إيجاز . المطلوب حساب :

- α . قوته المحركة العكسية .

- P . استطاعته الميكانيكية .

- λ . مردودة

الحل :

1. نربط على التسلسل

المقاومة مع مقياس

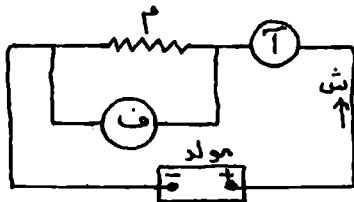
الأمبير مع المولد ثم

نربط على التوازي مع المقاومة مقياس الفولط .

- مقياس الأمبير يعطينا شدة التيار I الذي يعبره م

- مقياس الفولط يعطينا فرق الكون F بين طرفي م

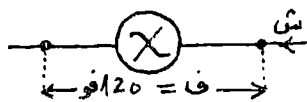
ونقاس م بالعلاقة التالية : $M = \frac{F}{I}$



2. أنظر الرسم في السؤال (1).

$$\textcircled{2} \quad \Omega \quad 7,5 = \frac{120}{16} = \frac{\text{ف}}{\text{ش}} = \text{م} \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{م} = \frac{\text{ل}}{\text{ع}} \quad \textcircled{3} \quad \text{ل} = \frac{7 \times 2 \times 7,5}{7 \times 10 \times 5} = \frac{6 \cdot \text{م}}{\text{ع}} = \text{ل} \quad \textcircled{3}$$



3.

الاستطاعة التي يستهلكها

المحرك : عه = ف . ش ومنه :

$$\text{ش} = \frac{\text{عه}}{\text{ف}} = \frac{480}{120} = 4 \text{ آمبير}$$

⊗ من قانون حفظ الطاقة نكتب : عه = ف . ش .

$$\text{عه} = \text{قح} \cdot \text{ش} + \text{مر} \cdot \text{ش}^2$$

$$\text{عه} = \text{ف} \cdot \text{ش} \Rightarrow \text{قح} \cdot \text{ش} + \text{مر} \cdot \text{ش}^2 = \text{ف} \cdot \text{ش}$$

$$\Leftarrow \text{ف} = \text{قح} + \text{مر} \cdot \text{ش}$$

$$\Leftarrow \text{قح} = \text{ف} - \text{مر} \cdot \text{ش}$$

$$= 120 - (4 \times 5) = 100 \text{ فولت} .$$

$$\textcircled{8} \quad \text{علم} = \text{قح} \cdot \text{ش} = 4 \times 100 = 400 \text{ واط} .$$

$$\textcircled{9} \quad \text{مر} = \frac{\text{قح}}{\text{قح} + \text{مر} \cdot \text{ش}} = \frac{100}{(4 \times 5) + 100} = 83,3\%$$

التمرين (5) : نربط على التسلسل محركا كهربائيا ذا

مقاومة داخلية م مع مقاومة صرفة م = 3,5 Ω

وننذيهما بولد كهربائي قوته المحركات الكهربائية قم = 120 فولت

ومقاومته الداخلية م' = 0,3 Ω .

1. اكتب رسما توضيحيا لهذه الدارة .

2. نربط على طرفي المولد مقياسا للفولط ونجرب

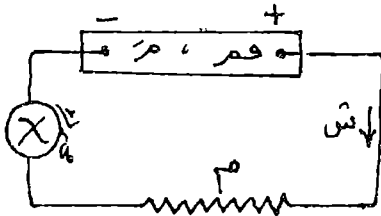
التجربتين التاليتين

- (P) - لمنع المحرك من الدوراد (أي المحرك لا يتحرك) ولكنه يستهلك استطاعة كهربائية وتحولها إلى حرارة ثم نقرأ في مقياس الفولط $V_1 = 114$ فولط .
- (L) المحرك يدور وينجز عملاً ، نقرأ ثانية على مقياس الفولط فنجد $V_2 = 117$ فولط . والمطلوب حساب كل من

1. المقاومة م للمحرك
2. سعة التيار في الحالة الثانية .
3. القوة المحركة العكسية للمحرك وذلك في الحالة الثانية .

4. الاستطاعة الكلية التي يستهلكها المحرك ومردودة
5. فرق الكهوف بين طرفي المحرك وذلك في الحالتين (P)، (L) .

الحل:



1. رسم الدارة المطلوب :

2. تحتوي المعادلة على مجهولين هما المقاومة الداخلية م للمحرك والقوة المحركة العكسية له . ولحسابهما يجب تشكيل معادلتين ثم حلها ، فلما من الناحية الرياضية ، أما من الناحية الفيزيائية فينبغي إجراء تجربتين . يمكن من خلالهما استنتاج المجهولين المذكورين أعلاه

والنقرينات واردات في النص .

$$1. \text{ ف} = \text{قم} - \text{مر.ش}_1 = (\text{م} + \text{م}) \text{ش}_1$$

$$\Leftarrow \text{ش}_1 = \text{قم} - \frac{\text{ف}_1}{\text{م}}$$

$$\text{ف}_1 = (\text{م} + \text{م}) \left(\frac{\text{ف}_1}{\text{م}} - \text{قم} \right) \Leftarrow \text{مر} = \frac{\text{ف}_1 \times \text{م}}{\text{قم} - \text{ف}_1}$$

$$\underline{\underline{\text{مر} = 2,2}} = 3,5 - \frac{0,3 \times 114}{114 - 120}$$

$$2. \text{ ف}_2 = \text{قم} - \text{مر.ش}_2 \Leftarrow \text{ش}_2 = \frac{\text{قم} - \text{ف}_2}{\text{م}}$$

$$\Leftarrow \text{ش}_2 = \frac{117 - 120}{0,3} = \underline{\underline{10}}$$

3. حسب قانون حفظ الطاقة لدينا العلاقة التالية :

$$\text{قم} = (\text{م} + \text{م} + \text{م}) \text{ش}_2 + \text{قمع}$$

$$\Leftarrow \text{قمع} = \text{قم} - (\text{م} + \text{م} + \text{م}) \text{ش}_2$$

$$= 120 - 10 (2,2 + 3,5 + 0,3)$$

$$= \underline{\underline{60 \text{ فولط}}}$$

$$4. \text{ ع}_2 = \text{قمع} \times \text{ش}_2 + \text{مر} \times \text{ش}_2 = 10 \times 60 + 100 \times 2,2$$

$$= \underline{\underline{820 \text{ واط}}}$$

$$\text{ - والمردود : مر} = \frac{\text{قمع}}{\text{قمع} + \text{مر.ش}_2} = \frac{60}{22 + 60}$$

$$\text{مر} = 0,73 \text{ أو } (73\%)$$

$$5. \text{ ف}_1 = \text{مر.ش}_1 = \frac{(\text{قم} - \text{ف}_1)}{\text{م}} \times 2,2$$

$$= 22 \times 2,2 = \underline{\underline{44 \text{ فولط}}}$$

$$\text{ف}_2 = \text{مر.ش}_2 + \text{قمع} = 10 \times 2,2 + 60$$

$$= \underline{\underline{82 \text{ فولط}}}$$

التمرين (6): أحسب فرق الكمون بين نقطتين يربطهما سلك نحاسي قطره 1,2 مم وطوله 1,5 كم وتمر فيه تيار كهربائي شدته 2,5 آ ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{متر}$) - الجواب: 56,5 فولط

التمرين (7): آلة حديدية مكتوب على واجهتها العلامات التالية: 500 واط، 110 فولط -

1. ماهي شدة التيار الذي يعبرها في الحالة العادية (110 فولط)؟

2. ماهي مقاومتها؟

3. تغذي الآلة بفرق كون ثابت قدرة 120 فولط - كم تكون قيمة المقاومة التي يجب ربطها على التسلسل مع الآلة كي يبقى عملها في الشروط المكتوبة على واجهتها؟

4. علماً أن مقاومة الآلة مصنوعة من سبيكة نيكل-كروم، مقاومتها النوعية: $\rho = 11 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{متر}$

أحسب مقطع السلك إذا كان طوله 2,12 م.

- الاجوبة: 1. 4,5 آ ، 2. 24,2 Ω ، 3. 3,2 Ω ، 4. 6,9 $\cdot 10^{-8} \text{ م}^2$

القمرين (8) : محرك كهربائي يستغل تحت فرق يكون ثابت

ف₁ = 110 فولت ، وينجز استطاعة ميكانيكية ع_م = 264 واط

1. علماً أن سدة التيار الذي يمر في الدارة هي

س = 3 آ احسب : القوة المحركة العكسية

للمحرك ومردود ك . ثم مقاومته الداخلية .

2. نريد أن نستغل المحرك في مكان التغذية الكهربائية

فيه بضغط يكون ثابت ف₂ = 220 فولت . لهذا الغرض

نستعمل مقاومة م ترتبط على التسلسل مع المحرك

كي لا يفقد هذا الأخير صلاحية العملية .

3. اعط رسماً توضيحياً للتركيب الجديد ولم يجب أن

تكون قيمة م ؟ احسب مردود التجهيز الجديد .

3. تختم الظروف العملية أن نصنع المقاومة م من

سلك الحديد النيكلي ، $R = 8 \times 10^{-7} \Omega$ - متر

وقطره 0,3 مم . ولا يتحمل هذا السلك إلا تياراً

لا تزيد شدته عن 1 آ مبر .

4. اعط طريقة تمكننا من أداء الغرض المطلوب ولم

يكون في هذه الحالة طول السلك الذي يجب

قطعه ؟

الأجوبة : 1. 88 فولت ، 80% ، $R = 7,3 \Omega$

2. رسم محرك ومقاومة مربوطين على التسلسل .

م = 36,7 Ω ، 40%

3. مكافئ لثلاث مقاومات متماثلت مربوطة على

التوازي يعبر كل منها تيار شدته 1 آ .

ل = 29,14 متر

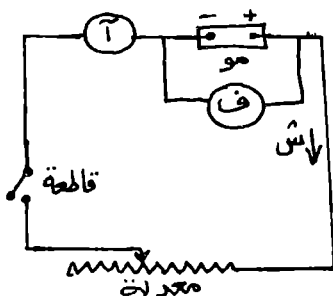
- التمرين (9): مولد كهربائي قوته المحركة الكهربائية
 قم = 200 فولط يغذي دائرة كهربائية ، فيعطيهما في
 اليوم 48 كيلواط ساعي .
 1. حسب سعة التيار الذي ينتجه المولد .
 2. علما أن المقاومة الداخلية للمولدهي $r = 2 \Omega$
 1' حسب مردود
الأجوبة: 1. 10 آمبير 2. 90 %

- التمرين (10): مولد كهربائي قوته المحركة الكهربائية
 قم ، ومقاومته الداخلية r . يربط على التسلسل
 مع مقاومة R متغيرة ومقياس آمبير ذي مقاومة
 مهملة .
 1. نعطى لعلبة المقاومات القيمة $R = 13 \Omega$
 فتكون السدة $I_1 = 1$ آمبير .
 2. نعطى لعلبة المقاومات القيمة $R = 20 \Omega$
 فتكون السدة $I_2 = 0,5$ آمبير .
 1' حسب قم r .
الأجوبة:
 12 فولط ، 4Ω .

التجربة (11): I- لدينا مولد قوت المحركة الكهربائية قم
ومقاومته الداخلية r ، مقياس الفولط ، مقياس أمبير
ومقاومة متغيرة (معدلة)

1. كيف يمكن تجربة واحدة قياس قم ؟

2. كيف يمكن تجربتين قياس قم ، r ؟



3. لدينا الدارة المبنية بالرسم

(أ) - القاطعة مفتوحة نقرأ

على مقياس الفولط V الفولط

(ب) - القاطعة مغلقة نقرأ

على مقياس الأمبير 5 أمبير

وعلى مقياس الفولط 15 فولط .

أحسب من التجريتين السابقتين قم ، r .

II- نستعمل الدارة الكهربائية التي يربط فيها على التسلسل

مولد كهربائي ، مقياس أمبير ، ومعدلة وذلك بغية

إيجاد العلاقة بين القوة المحركة للمولد وفرق الكمون

بين طرفيه . على التوازي مع المولد يوجد مقياس

الفولط للتعطيل فرق الكمون (ف) . بين طرفي المولد

ثم نجري عدة تجارب وفي كل مرة نأخذ القراءة التي

يعطيها مقياس الأمبير والقراءة التي يعطيها مقياس الفولط

فنحصل على الجدول التالي :

3	7	9,5	12	15	فرق الكمون (ف) فولط
17,0	13,1	10,5	8,0	5,0	شدة التيار (أ) آ

1. ارسم المخطط الذي يعطينا تخير ف بدلالة η .
ماذا تستنتج من هذا الرسم ؟
2. استنتج من الرسم (قم ، م) للمولد .
3. شكل العلاقة التي تربط بين η ، η .

- التمرين (12) : محرك كهربائي يستعمل عندما يغذى بفرق
كمون ثابت $F = 120$ فولط . نستعمل هذا المحرك لرفع
الماء بواسطة مضخة من بئر عمقه 10 م . حيث يتم رفع
60 لتر من الماء في الدقيقة الواحدة . احسب :
الاستطاعة (ع) للمضخة (ج = 10 و.س)
علماً أن المضخة لا يصلها إلا 90% من الاستطاعة
الميكانيكية التي ينجزها المحرك وأن شدة التيار الذي
يعبر الدارة الكهربائية هي $I = 1$. احسب :
1. الاستطاعة الميكانيكية التي ينجزها المحرك .
 2. المقاومة الداخلية للمحرك وقوته المحركة العكسية
 3. كمية الحرارة المنطلقة داخل المحرك خلال 10 د
من العمل .
 4. مردود المحرك ومردود العملية (عملية ضخ الماء)

- التمرين (13) : تحتوي دارة كهربائية على الأجهزة التالية
والمربوطة على التسلسل : محرك ذي مقاومة م
مولد كهربائي قوته المحركة الكهربائية $\mathcal{E}$ ومقاومته
الداخلية r ، ومقياس أمبير مهمل المقاومة .

بين طرفي المحرك نربط مقياس الفولط ونجري التجارب التالية :

1. نضع المحرك من الدوران ثم نقرأ الجهازين فنجد :
ش₁ = 20 آ ، ف₁ = 100 فولط .

2. يدور المحرك ونجزم علاما . نقرأ على الجهازين
ش₂ = 5 آ ، ف₂ = 115 فولط .

والمطلوب حساب : (P) - المقاومة الداخلية للمحرك
وقوته المحركة العكسية (في الحالة الثانية) .

(C) - القوة المحركة للمولد ومقاومته الداخلية .

(D) - كمية الحرارة داخل المحرك بعد مضي نصف ساعة
من العمل في الحالة الثانية .

(E) - مردود المحرك

التجربة (14) : نربط على التسلسل في دائرة كهربائية
الأجهزة التالية : مولد كهربائي (مو) مقاومة متغيرة (م)
قاطعة (قا) . ومقياس أمبير مهمل المقاومة . ثم نربط
على طرفي المولد مقياسا للفولط (ف) ذا مقاومة
كبيرة جدا .

1. إعط رصما توضيحيا لهذه الدارة .
2. القاطعة مفتوحة نقرأ على مقياس الفولط 20 فولط
نغلق بعد ذلك القاطعة ، م = 9 Ω . نقرأ
على مقياس أمبير 2 آ

أ حسب : القوة المحركة الكهربائية والمقاومة الداخلية للمولد .

- 3 . نضيف للدائرة السابقة وعاء تحتوي على محلول من كبريتات النحاس يربط على التسلسل مع الأجهزة السابقة . نعطى للمقاومة م القيمة م = 4Ω ثم نقرأ على مقياس آبير 2,5 آ
- (P) - 'احسب مقاومة الوعاء .
- (C) - كم تكون كمية النحاس المترسبة على المهبط خلال نصف ساعة من الزمن . (C4 = 64)

التجربة (15) :

تحتوي دائرة كهربائية على مولد قوته المحركة الكهربائية 40 فولط مربوط على التسلسل مع وعاء تحليل (ع) فيه ماء حمضي ووعاء (ح) فيه محلول من كبريتات النحاس ومسريين من النحاس .

في ظرف 5 دقائق حصلنا على 105 سم³ من الأكسجين والهيدروجين معاً المنطلقين من الوعاء (ع) الذي قوته المحركة العكسية 1,6 فولط . والمطلوب حساب :

1. كمية النحاس المترسبة على صهبط الوعاء (ع) خلال ساعة ونصف من بدء التجربة .
 2. شدة التيار المار في الدارة .
 3. المقاومة الداخلية للمولد علماً أن مقاومة الوعاثن $15,2 \Omega$ (حجم الغاز مقاس في الشرطين النظاميين ، $cu = 64$)
-

التيارات الفرعية

التمرين (1): تيار كهربائي شدته 2,4 آ يتوزع على ثلاثة فروع (موصلات) مقاوماتهم 6، 3، 2 Ω موصولة على التوازي بين نقطتين P، U من دائرة كهربائية. أحسب:

1. المقاومة المكافئة للموصلات الثلاثة.
2. فرق الجهد بين النقطتين P، U.
3. شدة التيار المار في كل فرع.

الحل:

1. المقاومة المكافئة

$$\frac{1}{\Omega_1} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

$$\Omega_1 = 1 \Omega$$

2. فرق الجهد بين النقطتين P، U.

$$U_{P,U} = I \times R = 2,4 \times 1 = 2,4 \text{ فولت}$$

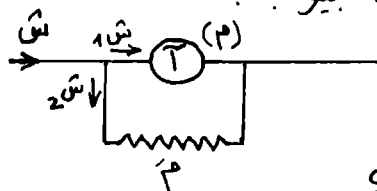
3. $I_{P,U} = I_{1,P} = I_{2,P} = I_{3,P}$

$$I_{1,P} = \frac{U_{P,U}}{R_1} = \frac{2,4}{6} = 0,4 \text{ آ}$$

$$I_{2,P} = \frac{U_{P,U}}{R_2} = \frac{2,4}{3} = 0,8 \text{ آ}$$

$$I_{3,P} = \frac{U_{P,U}}{R_3} = \frac{2,4}{2} = 1,2 \text{ آ}$$

التمرين (2) : أمبير - متر مقاومته 1Ω يستطيع قياس التيارات إلى 5 أمبير. ماهي المقاومة التي يجب ربطها مع هذا الجهاز وكيف ؟ لكي يستطيع الجهاز قياس التيارات إلى 20 أمبير ؟ .



الحل :

- يجب أن تربط مقاومة M على المقترح مع الجهاز لكي يصبح قادراً على قياس الأتريسة من 5 آ .
- لدينا : $I = I_1 + I_2$ ينتج إذا :

$$I_2 = I - I_1$$

$$= 20 - 5 = 15 \text{ أمبير}$$

لدينا : $M \times I_1 = I_2$

$$M = \frac{I_2 \times I_1}{I_2}$$

$$= \frac{5 \times 1}{20} = 0,25 \Omega$$

التمرين (3) : مصباحان يحملان الخصائص التالية :

(40 واط ، 110 فولط) ، (60 واط ، 110 فولط)

1. ماهي مقاومة كل مصباح وسعة التيار الخارجيه عند ما يستغلان في الظروف العادية

2. (P) - تربط المصباحين على التسلسل مع منبع

للكون قدره 220 فولط

- بين بأن المصباحين لا يشتغلان بصورة عادية .
 (ن) - احسب المقاومة التي يجب إضافتها على التوازي مع المصباح ذو الاستطاعة 40 واط لكي يشتغل المصباحان بصورة عادية .

الحل: 1. مقاومة المصباح الأول :

$$R_{302,5} = \frac{U^2(110)}{40} = \frac{U^2}{\frac{40}{110}} = \frac{U^2}{1,1} = \frac{U^2}{1,1} \Rightarrow \frac{U^2}{1,1} = \frac{U^2}{1,1} \Rightarrow \frac{U^2}{1,1} = \frac{U^2}{1,1}$$

- شدة التيار المار في المصباح الأول :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{110}{302,5} = \frac{U}{R} = \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U}{R} = \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U}{R} = \frac{U}{R}$$

- مقاومة المصباح الثاني :

$$R_{201,66} = \frac{U^2(110)}{60} = \frac{U^2}{\frac{60}{110}} = \frac{U^2}{0,5454}$$

- شدة التيار المار في المصباح الثاني :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{110}{201,66} = \frac{U}{R} = \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U}{R} = \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U}{R} = \frac{U}{R}$$

2. (P) عندما نربط المصباحين على التتسلسل مع 220 فولت

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{R_1 + R_2} = \frac{220}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{220}{R_1 + R_2} = \frac{220}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{220}{201,66 + 302,5} = \frac{220}{504,16} = \frac{220}{504,16} \Rightarrow \frac{220}{504,16} = \frac{220}{504,16}$$

- فرق الجهد بين طرفي المصباح الأول :

$$U_1 = I \times R_1 = 0,4364 \times 302,5 = 132 \text{ فولت}$$

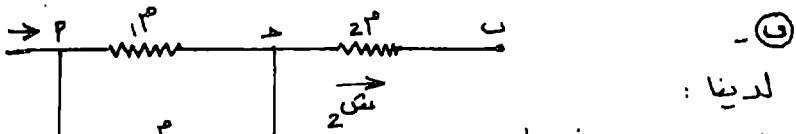
فهو أكبر من 110 فولت المطلوبة .

- فرق الجهد بين طرفي المصباح الثاني :

$$U_2 = I \times R_2 = 0,4364 \times 201,66 = 88,32 \text{ فولت}$$

فهو أقل من 110 فولت المطلوبة

إذ أن فالمصباحان لا يخضعان لفرق الجهد 110 فولت
وبالتالي لا يعملان بصورة عالية.



لدينا :

$$I_2 = 220 \text{ فولت}$$

وحجب أن يكون $I_2 = 110$ فولت ، $I_1 = 110$ فولت

يعني أن التيار الذي يمر في المصباح ذي المقاومة R_2
يجب أن يبقى مساويا : $I_2 = 0,5454 \text{ آ}$ والمحسوبة
سابقا .

لنحسب المقاومة المكافئة بين P و D .

$$R_{PD} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{110 \cdot 220}{110 + 220} = 73,33 \text{ أوم}$$

$$R_{PD} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{110 \cdot 220}{110 + 220} = 73,33 \text{ أوم}$$

$$R_{PD} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{110 \cdot 220}{110 + 220} = 73,33 \text{ أوم}$$

$$R_{PD} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{110 \cdot 220}{110 + 220} = 73,33 \text{ أوم}$$

$$R_{PD} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{110 \cdot 220}{110 + 220} = 73,33 \text{ أوم}$$

وهي المقاومة التي يجب ربطها مع المصباح R_1 على
التوازي لكي يستغل المصباحان بصورة عادية .

التمرين (4) : وعاء تحليل يحتوي الأول لحلول كبريتات الحديد الثاني (Fe^{+2}, SO_4^{-2}) والثاني يحتوي محلول كلور الحديد الثاني (Fe^{+3}, Cl^-) مربوطان على التوالي بين نقطتين P, ب من دائرة كهربية يمر فيها تيار شدته 2 آ.

فلماذا ترسب خلال 15 دقيقة 0,196 غ من الحديد في الوعاء الأول فماهي كتلة الحديد المترسب في الوعاء الثاني في نفس المدة الزمنية؟

الحل : شدة التيار الذي يمر في الوعاء الأول :

$$I_1 = \frac{Q_1}{t} = \frac{2 \cdot 96500}{3} \leftarrow I_1 = \frac{2 \cdot 96500}{3} \text{ د.ك.}$$

$$I_1 = \frac{0,196 \times 2 \times 96500}{60 \times 15 \times 56} = 0,75 \text{ أمبير}$$

شدة التيار الذي يمر في الوعاء الثاني :

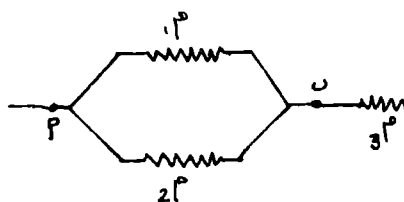
$$I_2 = I_1 - 2 = 0,75 - 2 = -1,25 \text{ آ}$$

- كتلة الحديد المترسب في الوعاء الثاني :

$$m_2 = \frac{I_2 \cdot t \cdot 56}{3 \times 96500} = \frac{-1,25 \cdot 2 \cdot 56}{3 \times 96500} = -0,216 \text{ غرام}$$

$$m_2 = 0,216 \text{ غرام}$$

المقرين (5): ليكن الجزء من دائرة والممثل بالرسم حيث



$$R_1 = 2\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 3\Omega$$

$$R_4 = 8,8\Omega \text{ . احسب :}$$

1. المقاومة المكافئة R_{eq} بين P و $ن$.
2. المقاومة الكلية R_{total} بين P و $ن$.
3. شدة التيار الرئيسي إذا كان فرق الجهد $V = 10$ فولت.
4. شدة التيار في الفرعين بين P و $ن$.

الاجوبة: 1. المقاومة $R_{eq} = 1,2\Omega$

2. $R_{total} = 10\Omega, I = 3$ أمبير، $I = 4$ أمبير، $I = 0,6$ أمبير

$I = 0,4$ أمبير

المقرين (6): في شبكة توزيع للطاقة مغلقة بفرق يكون

مستقر قدرة 220 فولت توجد: مكواة ، مسخن ، ومصباحان

مقاومتها: $1\Omega, 2\Omega$

- المكواة باستطاعتها: 400 واط - المسخن باستطاعته

800 واط - المصباح الأول مقاومته $R_1 = 484\Omega$

المصباح الثاني طرفيه تيار شدته $I = 0,182$ أمبير

- احسب: شدة التيار في كل فرع من الشبكة

وشدة التيار الكلي ، والمقاومة R_{eq}

الاجوبة: ش (مكواة) = $0,55$ أمبير . ش (مسخن) = $1,10$ أمبير

ش (1) = $0,4545$ أمبير ، ش (2) = $0,182$ أمبير ، ش (كلي) = $2,28$ أمبير

$R_{eq} = 1210\Omega$

التمرين (7): تيار كهربائي شدته 25 آ يتوزع بين نقطتين P, B على ثلاثة فروع مكونة من 3 سلاك معدنية فإذا كانت الطاقة الحرارية المنتشرة خلال 5 دقائق في الفروع الثلاثة كالآتي .

165000 جول في الفرع الأول .

495000 جول في الفرع الثاني .

990000 جول في الفرع الثالث .

فأحسب : 1. مقدار التيار التي تمر في الفروع الثلاثة .

2. مقاومات الفروع الثلاثة .

3. فرق الكون بين النقطتين P, B .

الاجوبة: ① $I_1 = 2,5 \text{ A}$ ، $I_2 = 7,5 \text{ A}$

$I_3 = 15 \text{ A}$ ، ② $R_1 = 88 \Omega$ ، $R_2 = 29,33 \Omega$ ، $R_3 = 14,66 \Omega$

③ $U = 220 \text{ فولط}$.

التمرين (8): بطارية مكونة من عدد n من العناصر كل

منها له قوة محركة كهربائية مساوية إلى 1,08 فولط .

ومقاومة داخلية $2,72 \Omega$ وهذه البطارية تضم مجموعتين

متماثلتين مربوطتين على التوازي كل مجموعة تحتوي

$\frac{n}{2}$ عنصر مضمومة على التسلسل

توصل هذه البطارية وعلى التسلسل بمقاومة تساوي $24,2 \Omega$

وعاء تحليل مقاومته 2Ω وكطباة (مسراة) من

البلاطين وتحتوي محلول حمض الكبريتي فإذا كان

يتم غرار الميديروحين المتصاعد خلال 11 دقيقة 58 ثانية
يساوي 25 سم³ وحيث أن فرق الكون بين طرفي الوعاء
مساويا 2,1 فولط . فأحسب :

1. سدة التيار المار في كل فرع من الدارة
2. القوة المحركة العكسية للوعاء .
3. العدد n .

الاجوبة: 1. ش (المار في الوعاء والمقاومة) = 0,3 آ
ش = 0,15 آ (المار في كل فرع من البطارية) .
2. قح = 1,5 فولط . 3. $n = 10$.

التمرين (9): نجع على التوازي عددا من المصابيح

المتماثلة مقاومة كل منها 300 Ω :

1. ماهو عدد هذه المصابيح لكي تكون المقاومة
المكافئة 100 Ω .
2. ماهي سدة التيار المار في كل مصباح إذا
كان فرق الكون المطبق بين طرفي المجموعة 220 فولط
3. أحسب سدة التيار الكلي .

التمرين (10): في حفلة من الحفلات يستعمل مولد

(دينامو) مقاومته الداخلية $r = 1 \Omega$ لتغذية

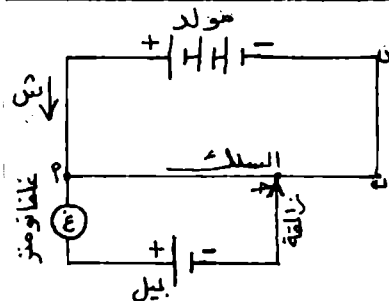
200 مصباح وهاج . يستهلك كل منها 25 واط
ومربوطة على التوازي وكل منها يستغل تحت فرق كون

قدرة 220 فولط (220 فولط بين طرفي المولد) احسب :

1. شدة التيار الذي يمر في كل مصباح
2. شدة التيار الكلي
3. استطاعة المولد .
4. الاستطاعة المفقودة في المصابيح .

التمرين (11) : نجمع على التوازي عنصرين من بيل (عمود) كل منهما له قوة محرّكة كهربائية (قر) ومقاومة داخلية (م) ونوصل قطبي المجلّات المكونة بمقاومة $R_1 = 9,75 \Omega$ فنلاحظ أن التيار المار في هذه الأخيرة يساوي $I_1 = 0,4 \text{ A}$. ثم نعدل المقاومة R_2 بمقاومة $R_2 = 6 \Omega$ فتصبح شدة التيار المار في الدارة (التي تجتاز R_2) $I_2 = 0,6 \text{ A}$. احسب كلا من : R ، E .

التمرين (12) : سلك مستقيم متجانس مقطّعه ثابت ومقاومته $R = 10 \Omega$ وطوله $l = 1 \text{ m}$. موصل كما في الرسم مع مولد قوته المحرّكة تساوي 6 فولط ومقاومته الداخلية مجهولة . الطرف 2 للسلك والموصل بالقطب الموجب للمولد يوصل بغلفاؤومتر الذي بدوره موصول بالقطب الموجب لبيل قوتها المحرّكة $E = 1,08 \text{ فولط}$



مقطّعه ثابت ومقاومته $R = 10 \Omega$ وطوله $l = 1 \text{ m}$. موصل كما في الرسم مع مولد قوته المحرّكة تساوي 6 فولط

ومقاومته الداخلية مجهولة . الطرف 2 للسلك والموصل بالقطب الموجب للمولد يوصل بغلفاؤومتر الذي بدوره موصول بالقطب الموجب لبيل قوتها المحرّكة $E = 1,08 \text{ فولط}$

- المَلَب السَّالِب البَيْل موصول إلى الزاوية يمكن مراقبتها
على طول السلك . عند ما تكون الزاوية في نقطة (P)
والتي تبعد عن (P) بـ 25 سم يؤشر الغلفانومتر
إلى الصفر (0) أي أنه لا يمر أي تيار في البيل .
فاحسب في هذه الحالة :

1. بقية التيار في السلك .
 2. فرق الكمون بين طرفي الموصل .
 3. المقاومة الداخلية للمولد .
-

الأعمدة « الأيال »

التمرين (1) : مقاومة $M = 6 \Omega$ مربوطة بين طرفي مولد
قوته المحركة $E = 15$ فولت ومقاومته الداخلية $r = 6 \Omega$
مؤلف من سلاسل ذات عدد متساوي من عناصر أايال
مضومة على التوازي .

1. ما هو عدد العناصر في السلسلة الواحدة ؟
 2. ما هو عدد السلاسل المؤلفة للمولد ؟
 3. احسب شدة التيار الذي يجتاز كل سلسلة .
 4. ما هي كتلة الزنك الذي تختفي في الدقيقة
في كل عنصر قوته المحركة الكهربائية $E = 1,5$ فولت
ومقاومته الداخلية $r = 1,2 \Omega$ ؟ ($z_n = 65$) .
- الحل : 1. ليكن n عدد العناصر في السلسلة ؟ ي عدد
السلاسل .

- القوة المحركة الكهربائية للسلسلة الواحدة هي : $E = 1,5$ هـ
ومقاومتها هي $r = 1,2$ ي .
القوة المحركة الكهربائية للمولد المؤلف من n سلسلة :
 $E = 1,5 n$ هـ ومقاومته الداخلية :
 $r = \frac{1,2 n}{n}$ ي إذن : $E = 1,5 n$ هـ .
⇐ $E = 15$ هـ عدد العناصر في السلسلة الواحدة .
2. $E = 1,5$ هـ $r = 1,2$ ي $\Rightarrow E = 6$ هـ $r = 2$ ي عدد السلاسل .
 3. لكن شدة التيار الذي يعطيه المولد

- حسب قانون بويليه تكتب : $\bar{P} \frac{15}{16} = \frac{15}{10+6} = \frac{P}{M}$.
 - شد التيار الذي يجتاز كل سلسلة M ، وبالتالي كل عنصر هي :

$$\bar{P} \frac{15}{32} = \frac{P}{2} = P_1$$

④ بأن اختفاء مكافئ غرامى من الزنك أي $\frac{6}{2}$ غرام في
 القطب السالب لعنصر يوافق مرور 96500 كولون في السلسلة
 الموافقة في دقيقة أو $n = 60$ ثا .

إذاً كمية الكهلاء التي يجتاز العنصر هي :

$$K = P \times n = 60 \times \frac{15}{32} = 28 \text{ كو} .$$

وإستهلاك الزنك في العنصر الواحد هو :

$$0,0094 \text{ غ} = \frac{28 \times 32,5}{96500}$$

المقرب (2) : يتألف بيل مصباح جيب من ثلاثة عناصر
 متماثلة مضمومة على التسلسل . يسيّر فولط متر

أن فرق الكهول بين قطبي هذا البيل هو 4,5 فولط
 ويسير نفس الجهاز إلى 3,5 فولط عندما يغذي البيل
 مصباح إضاءة مقاومته 17,5 Ω . المطلوب تعيين :
 1. القوة المحركة الكهربية $\mathcal{E}$ والمقاومة الداخلية

م للعنصر .

2. الكتلة الكلية للزنك المتآكل في البيل بعد
 5 ساعات إضاءة . (تكا فؤ الزنك : 2) ($65 = 2n$)

الاجوبة : 1. $\mathcal{E} = 1,5$ فولط ، $r = 1,67 \Omega$

2. 3,63 غ .

التمرين (3): (I) - بيل من نوع لا كلانشيه يحتوي على

ثلاثة عناصر على التسلسل كثلته الكلية 100 غ ،

كتلة الزنك في كل عنصر هي 6,6 غرام .

أما كتلة أكسيد المنغنيز في كل عنصر هي : 18 غ

1. ماهي كمية الكهرباء التي يمكن أن يقدمها كل

عنصر بفرض أن كل الزنك قد تحول .

2. ماهي القدرة العظمى التي يمكن أن يعطيها البيل

علماً أن كل عنصر له قوة محرّكة كهربية 1,5 فولط .

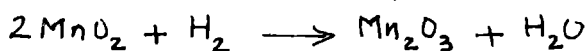
(بفرض أن هذه القوة المحركة الكهربية تظل ثابتة طيلة

مدة العمل) .

3. ماهي كتلة ثاني أكسيد المنغنيز MnO_2 اللازمة

لمنع الاستقطاب في كل عنصر بفرض أن أكسدة

الهيدروجين تتم وفق التفاعل التالي



4. ماهي السعة العظمى لهذا البيل بالأجبر-ساعي

(II) - بعد استعمال البيل السابق إلى أن أصبح غير

صالح للاستعمال كانت كتلة الزنك المتبقي 6,6 غ

في العنصر .

1. ماهي كمية الكهرباء المقدمة من طرف البيل .

2. بفرض أن القوة المحركة الكهربية المتوسطة للعنصر

خلال العمل هي 1,2 فولط .

3. ماهي القدرة التي أجزها البيل ؟

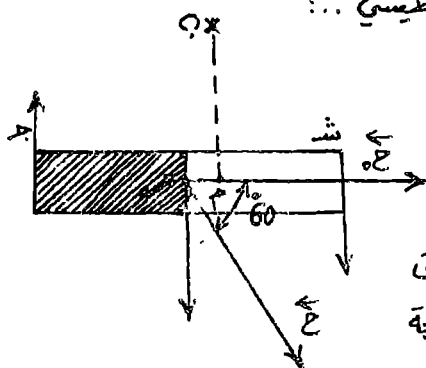
د. ماهي السعة الحقيقية لهذا البيل بالأمبير ساعي
و في الشروط التي باستعمل فيها ؟ .

$$Z_n = 65 \quad M_n = 55, \quad O = 16$$

المخازن والمجال المغنطيسي

التمرين الأول: يعلق مغناطيس كتلته 100 غ من مركز ثقله. نحيط فيخضع للمجال المغنطيسي الأرضي الذي مركبته الأفقية $0,2 \times 10^{-4}$ تسلا فينحرف عن ساقول التعليق بزاوية 60° ولكي يصبح أفقياً لابد من نقل نقطة التعليق بـ 5 مم ($9,8 = \text{ج}$ و 5).
- احسب عزمه المغنطيسي ...

الحل:



لكي يكون المغنطيس في وضع التوازن (أي أفقي) لابد أن يكون عزم قوة الثقل بالنسبة لنقطة التعليق يساوي بالعقبة عزم مزدوجة التحريض الأرضي أي :

عزم $= \text{ع} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta$ ولدينا كذلك :

$$\text{ع} = \frac{\text{ع} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta}{\sin \theta} \Leftarrow \text{عزم} = \text{ع} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta \quad (1)$$

ومن جهة أخرى :

$$\text{عز (ث)} = \text{ل} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta \quad (2)$$

عن (1) و (2) نكتب :

$$\text{عز (ث)} = \text{عزم} \Leftarrow \text{ع} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta = \text{ل} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta$$

$$\Leftarrow \text{ع} = \frac{\text{ل} \cdot \text{ج} \cdot \sin \theta}{\sin \theta} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \times 5 \times 9,8 \times 0,1}{32 \times 4 \cdot 10^{-2} \times 0,2}$$

$$\Leftarrow \text{ع} = 141 \cdot 10^{-2} \text{ آ.م}$$

التمرين (2): وشيعة مسطحة دائرية تحتوي على 200 حلقة

من سلات ناقل قطرها 4 سم تعلق خيط قتل تمر
شاقوله مركزها بحيث يكون موازيا لخطوط مجال التريض
المنتظم قدره 0,5 تسلا . عندما تمر في الوشيعة تيار كهربائي
شدته 10 أمبير تدور الوشيعة بزاوية $\theta = 30^\circ$.

أحسب ثابت قتل خيط التعلق .

الحل : لدينا العزم المغناطيسي للوشيعة : $E = B \cdot S \cdot \sin \theta$.

$$E = 0,5 \times 200 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} \times \sin 30^\circ = 2,512 \times 10^{-3} \text{ م.آ}$$

$$* \text{عزم (هـ)} = E \cdot C \cdot \sin \theta = (E \cdot C \cdot \sin \theta)$$

عزم (قتل) $\theta \times \text{ثا}$.
في وضع التوازن : $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ راديان

الزاوية (ع) $\theta = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$ راديان .

$$\begin{aligned} \text{عزم (هـ)} &= \text{عزم (قتل)} \\ E \cdot C \cdot \sin \theta &= \frac{\pi}{3} \cdot \text{ثا} \\ \text{ثا} &= \frac{E \cdot C \cdot \sin \theta}{\frac{\pi}{3}} = \frac{2,512 \times 10^{-3} \times 6 \times 0,866}{\pi} \end{aligned}$$

$$\text{ثا} = \frac{0,866 \times 2,512 \times 10^{-3} \times 6}{\pi}$$

$$\text{ثا} = \frac{3,14 \times 2,1 \times 10^{-3}}{\pi} \text{ نيوتن.متر / راديان}$$

التمرين (3): يؤثر في قضيبين مغناطيسيين واقعين في نفس المجال مزدوجتان متساويتان عندما يكون أحدهما 45° متعامدا مع التحريض في حين يؤلف الثاني 45° مع هذا التحريض .
 - احسب نسبة عزميهما المغناطيسيين .
الجواب: $\frac{1}{2} = 0,707$.

التمرين (4): وسيرة طويلا تتألف من طبقة واحدة من الحلقات عددها 1000 حلقة وقطرها 5 سم وتبعد عن بعضها بـ 1 مم . يمر فيها تيار كهربائي شدته 2 أمبير .
 تحلق خيط من مركز ثقلها .
 - ماهي الكتلة اللازمة وضعها على إحدى طرفيها لكي يبقى محورها أفقيا رغم تأثير المجال المغنطيسي الأرضي الذي مركبته الأفقية : $H = 2 \times 10^{-5}$ تسلا والذي لجعلها تنحرف بزاوية $\theta = 60^\circ$ ($H = 9,8 \text{ م/ث}^2$) .
الجواب: $L = 0,111 \text{ غ}$.

التمرين (5): تعرف رابطة مغناطيسية حول محور تماثولي ويؤثر بها التحريض الأرضي وتحريض منتظم عمودي على مستوى الزدال المغنطيسي فتستقر وتؤلف مع هذا المستوى زاوية 60° احسب التحريض الثاني .
 تفرض المركبة الأفقية للتحريض الأرضي : 2×10^{-5} تسلا .

التقريب (6): وضعت إبرة مغناطيسية عزمها المغناطيسي

0,1 آ.م² متعامدة مع مستوى الزوال المغناطيسي

أوجد عزم المزدوجة المؤثرة بها

$$(0.2 = 2 \times 10^{-5} \text{ تسلا}).$$

الحقل المغنطيسي المتولد عن تيار

التمرين (1): بين قطبي مولد قوة الحركة قم = 2 فولت ومقاومته الداخلية مهملة. نربط سلك ملفوف على شكل حلقة دائرية بحيث يكون مستوى الحلقة موازيا لمستوى الزوال المغنطيسي ونضع في مركزها ابرة مغناطيسية صغيرة. يمكننا التحرك حول محور عمودي. فبأي زاوية نتحرك حين غلق الدارة مع العلم أن طول السلك يساوي 1,2 م ومساحة مقطعة 0,1 مم² ومقاومته النوعية 7-10 x 6 Ω م (ع = 2 x 10⁻⁵ نسلا).

الحل:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{2}{6 \times 10^{-5}} = 3,3 \times 10^4 \text{ أ}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3,3 \times 10^4}{2 \times 0,6} = 1,1 \times 10^{-2} \text{ تسلا}$$

* محيط الحلقة هو نفسه طول السلك.

$$\text{إذن: } 2\pi a = 1,2 \Rightarrow a = \frac{1,2}{2\pi} = 0,19 \text{ م}$$

* التخريض المغناطيسي في مركز الحلقة

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3,3 \times 10^4}{2 \times 0,19} = 1,1 \times 10^{-2} \text{ تسلا}$$

نتعرف الإبرة المغناطيسية بزاوية θ بحيث:

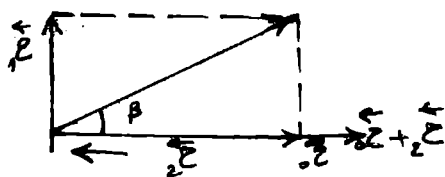
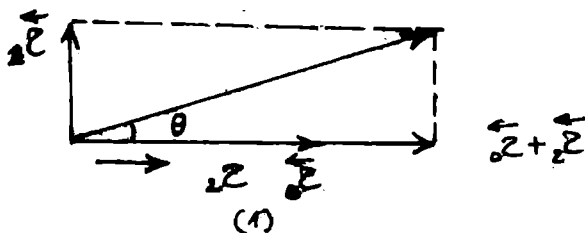
$$\tan \theta = \frac{B}{B_0} = \frac{1,1 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-2}} = 0,22 \Rightarrow \theta = 12,5^\circ$$

الزاوية صغيرة قيمتها بالرادان يمكن اعتبارها ضلعا.

وبالمصالح الحساب نجد θ = 2°, 36'

القرن (2) : وسيتان مسطحتان و₁ و₂ متعامدتان ومقر كرتان في نقطة واحدة م₁ الوسيعة و₁ موضوعة في مستوى الزوال المغنطيسي وتتألف من 10 حلقات قطرها 40 سم. نضع في النقطة م₁ فوق حامل عمودي مغناطيس طويل بحيث يكون في مستوى أفقي ونرسل في الوسيعتين تيار كهربائي سنده 2,0 آ. فيعبر المغناطيس بزاوية $\theta = 13^\circ$ ، 26° عن وضعه الأصلي وبدون تغيير سدة التيار في و₁ نكس اتجاهه في و₂ فنلاحظ أن المغناطيس يغير بزاوية $\beta = 24^\circ$ ، 36° عن الوضع الأصلي .
- احسب المركبة الأفقية للقريض الأرضي .

الحل :



يتولد في الوسيعتين و₁ و₂ هالين (2) متعامدين $\vec{H}$ يكون عمودي على مستوى الزوال المغنطيسي .

$$\vec{H} = 10 \times \pi \times 2 \times \frac{2,0}{100} \text{ تسلا}$$

$$6-10 \cdot 6,28 = \frac{0,2 \cdot 10 \cdot 7-10 \cdot \pi 2}{2-10 \cdot 20} = 1,8 \text{ تسلا}$$

$$\frac{12}{22-0,8} = \text{حل } \theta , \quad \frac{12}{22+0,2} = \text{حل } \theta$$

$$5-10 \times 2,63 = \frac{5-10 \cdot 0,628}{26 \cdot 13} = \frac{12}{\text{حل } \theta} = 22 + 0,8$$

$$(1) \text{ تسلا } 5-10 \times 2,63 = 22 + 0,8$$

$$5-10 \times 1,37 = \frac{5-10 \cdot 0,628}{38 \cdot 24} = \frac{12}{\text{حل } \theta} = 22 - 0,8$$

$$(2) \text{ تسلا } 5-10 \times 1,37 = 22 - 0,8$$

من (1)، (2) نتيج 'ا' =

$$5-10 \times 2 = \text{تسلا } 0,8$$

التمرين (3): حلقة دائرية تحتوي على 10 لفات من

سلك ناقل وقطرها 2 سم توضع داخل وشيعة طولها

25 سم وتحتوي على 50 لفة. احسب قيمة عزم المزدوجة

التي تخضع لها الحلقة عندما يمر فيها تيار شدته 5,5 آ.

و يمر في الوشيعة الثانية تيار شدته 2,4 آ.

وذلك باعتبار أن محور الحلقة عمودي على محور

الوشيعة.

الحل: المجال المغنطيسي المتولد في الوشيعة:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot N}{2r} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 50 \cdot 10}{2 \cdot 0,025} = 0,001 \text{ تسلا}$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot N}{2r} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 50 \cdot 10}{2 \cdot 0,025} = 0,001 \text{ تسلا}$$

$$B = 3,79 \cdot 10^{-6} \text{ نيوتن/متر}$$

القرين (4) : سحنة كهر بائية قيمتها 10.4×10^{-6} كوتحرك
على مسار دائري قطرها 40 سم بسرعة 15 دورة/ثا
احسب التردد المغناطيسي في مركز هذا المسار .
الجواب : $ج = 1,88 \times 10^{-10}$ تسلا .

القرين (5) : لدينا وسبعة طويلة تتألف من 40
حلقة في المتر الواحد . ووسبعة مسطحة عدد
حلقاتها 20 حلقة ، وقطرها 25 سم .
نضع الوسبعة الطويلة داخل الوسبعة المسطحة
حيث يكون لهما محور واحد عمودي على مستوى
الزوايا المغناطيسي . ونضع في المركز وعلى حامل
مساوي لإبرة مغناطيسية . لئلا الدوران بحرية .
نوصل الوسعتان على التسلسل في دائرة كهر بائية
حيث التيار المار لهما يجعل الإبرة المغناطيسية
تتحرف بزاوية 45° . احسب شدة التيار (مع العلم
أن هناك حالتان قاربتينها) . (ج = 2×10^{-5} تسلا) .
الجواب : $ش = 0,033 \text{ آ}$.

القرين (6) : وسبعة طويلة تتألف من 30 حلقة
قطرها 48 سم وضعت عموديا حيث يكون مستوى
حلقاتها موازيا لمستوى الزوايا المغناطيسي في نقطة
تكون فيها المركبة الأفقية للتخريض الأرضي $ج = 10.85 \times 10^{-5}$

توضع رابرة مغناطيسية في مركز هذه الوسيعة حيث
تصنع زاوية 52° مع ح.

- احسب شدة التيار المار في الوسيعة .

الجواب : ش = $0,41 \text{ آ}$

التمرين (7) : رابرة مغناطيسية صغيرة مصنوعة
على حوامل ساقولية على محيط دائرة أفقية نصف
قطرها 10 سم في النقاط P، B، C، D، حيث تقع
P، C في مستوى الزوال المغنطيسي ، B، D في
مستوى معامد لهما . لمر في مركز الدائرة سلك
ساقوط يمر فيه تيار شدته 15 آ . من أسفل إلى أعلى
- عين الاتجاه الذي تأخذه كل رابرة (ح = $2 \times 10^{-5} \text{ ت}$)

التمرين (8) : وسيعة مسطحة تتألف من 100 حلقة قطرها
المتوسط 8 سم نضع في مركزها وموازيا لمستوى
الزوال المغنطيسي رابرة مغناطيسية معلقة بحيط
معدوم الفتل . احسب زاوية دوران الابرّة عندما
.. يمر في الوسيعة تيار كل باثي شدته 1 ميلي-أمير
(ح = $2 \times 10^{-5} \text{ تسلا}$)

القرين (9): وسبعة طويّات طولها 0,50 م ومقاومتها 10Ω وقطرها 5 سم. عندما نمرر فيها تيار كهربائي شدته 0,1 آ يكون التحريض في مركزها مساويا $3,77 \times 10^{-5}$ تسلا

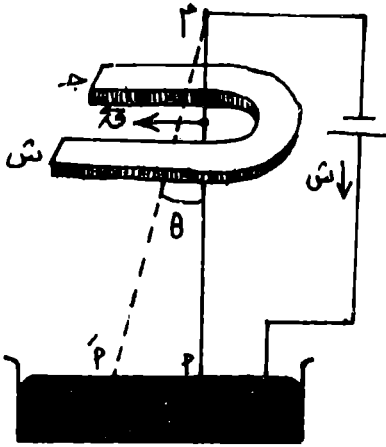
1. أ- حسب عدد حلقاتها
2. ب- حسب قطر سلاك النحاس المستخدم في هذه الوسيعة إذا كانت مقاومته النوعية تساوي $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{متر}$.

القرين (10): وسبعة طويّات عدد حلقاتها 5 في المستقيم الواحد ومقاومتها 540Ω . نضع على محورها العمودي على مستوى الزوال المغنطيسي والمار في مركزها أبرها مغناطيسية. لكنهما القرك حول محور تقاطع. عندما نصل الوسيعة بولد كهربائي قوته المحركت قم = 10 فولت. تدور الأبرة بزاوية 30° . أ- حسب:

1. شدّة التيار المار في الوسيعة.
 2. المقاومة الداخلية للمولد.
- (ج = 2 . 10^{-5} تسلا .)

الكهرومغناطيسية

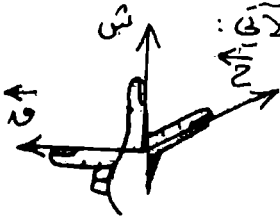
التمرين (4) :



في التجربة المقابلة (الشكل)
نفرض أن المجال المغناطيسي
 $B = 8 \times 10^{-3}$ تسلا يؤثر
على جزء طوله $l = 10$ سم
من الناقل م P الذي
يمر فيه تيار من الأسفل
إلى الأعلى شدته
 $I = 5$ أ.

1. عين باستخدام قاعدة الأصابع الثلاثة منى
وإتجاه القوة المؤثرة في الناقل م P .
2. أحسب قيمتها .
3. عين العلاقة بين الزاوية θ التي ينحرفها السلك
م P وشدة التيار .

الحل : 1. حسب قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمنى
فإن الناقل م P ينحرف نحو اليسار نتيجة تأثير قوة
لابلاس كما هو مبين في الشكل الآتي :



2. $W = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \theta$

$$= 10^{-2} \cdot 10 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot \sin \theta$$

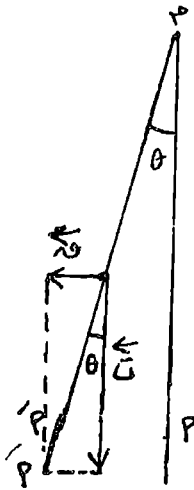
$$= 4 \cdot 10^{-3} \cdot \sin \theta \text{ نيوتن .}$$

3. لدينا من الشكل الآتي

$$\text{ظل } \theta = \frac{19}{25} = \epsilon \cdot \sin \theta \cdot \frac{l}{25}$$

$$\leftarrow \text{ظل } \theta = \frac{\epsilon l}{25} \cdot \sin \theta$$

وهذا يعني 'أن زاوية الانحراف
متناسبة طردياً مع سعة
التيار .



التمرين (2): سلك مستقيم ومتجانس من الخاس
يمكنه أن يتحرك بكل حرية في مستوى ساقولي حول
محور في إحدى نهايتيه ، والنهاية الثانية مغموسة
في حوض من الزئبق بحيث تسمح لمرور تيار كهربائي
في السلك سنده $\sin$ ونخضع هذا السلك الى
مجال مغناطيسي أفقي منتظم تحريضه $\vec{H}$ عمودي
على مستوى السلك .

1. ماذا يحدث عندما :

(أ) - $\sin = 0$ ، $H = 0$ ؟

(ب) - $\sin \neq 0$ ، $H = 0$ ؟

(ج) - $\sin \neq 0$ ، $H \neq 0$ ؟

2. هل يتغير لسيء عندما نغير أقطاب المولد؟

3. فصل الجزء المغمور من السلك في الزئبق

أحسب الإغراف الزاوي للسلك عندما يترن
في الحالة التي يكون فيها $\text{ش} = 6 \text{ آ} \text{ ح} = 2 \times 10^{-2} \text{ آ}$
لمول الجزء المغمور من السلك في المجال $L = 10 \text{ سم}$
تقل السلك $\text{ث} = 8 \times 10^{-2} \text{ نيوتن}$.

الحل:

1. $\text{ش} = 0$ ، $\text{ح} = 0 \Rightarrow$ قوة لابلاس

$\text{ش} = \text{ح} = 0$ جب $\theta = 0$ وبالتالي لا

يخرف السلك

2. $\text{ش} \neq 0$ ، $\text{ح} = 0 \Rightarrow \text{ش} = 0$

لا يخرف السلك أيضا.

3. $\text{ش} \neq 0$ ، $\text{ح} \neq 0 \Rightarrow \text{ش} \neq 0$

ومخاها وإجهاها يتعين بقاعدة الأصابع

الثلاثة لليد اليمنى وتعمل على إغراف السلك.

2. عندما نغير أقطاب المولد يتغير اتجاه التيار

وبالتالي يتغير اتجاه القوة.

3. السلك يكون متزن تحت تأثير قوتين $\leftarrow$ الكهرو

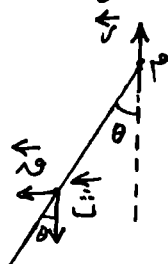
مغناطيسية $\leftarrow$ خواليسار وتقل السلك $\leftarrow$ شاقوليا

إلى الأسفل ورد فعل محور التعليق $\leftarrow$ شاقوليا

خواليسار.

- ونستطيع أن نكتب

$$\begin{aligned} \text{عز} = 0 & , \text{عز}(\text{ق}) = \frac{L}{2} \cdot \text{ق} \cdot \text{ش} \\ \text{عز}(\text{ق}) & = \text{ش} \cdot \text{ح} \cdot \frac{L}{2} \end{aligned}$$



عز (ث) = - ث . $\frac{L}{2}$ ح ب 0
 كي تيزن المساف يجب ان يكون :-
 عز (القوى) = 0

$$\begin{aligned} \Leftarrow \text{عز (ك)} + \text{عز (و)} + \text{عز (ث)} &= 0 \\ 0 + \text{ح ب} \cdot \frac{L^2}{2} - \text{ث} \cdot \frac{L}{2} \cdot \text{ح ب} &= 0 \\ \Leftarrow \text{ح ب} \cdot \frac{L^2}{2} = \text{ث} \cdot \frac{L}{2} \cdot \text{ح ب} \\ \Leftarrow \text{ح ب} \cdot 0 = \frac{\text{ح ب} \cdot \text{ث} \cdot L}{\text{ث}} = \frac{0,1 \cdot 6 \cdot 2 - 10 \cdot 2}{2 - 10 \cdot 8} \\ \Leftarrow \theta = 8, 63 \end{aligned}$$

التمرين (3): حلقة دائرية قطرها 20 سم تمر فيها
 تيار شدته 5 آ وضعت أفقيا وهي متزنة في
 مجال مغناطيسي منتظم عمودي على مستواها
 تحريضه 0,5 ت . احسب :
 1. التدفق المغناطيسي عبر هذه الحلقة .
 2. العمل اللازم كي تدور هذه الحلقة بزاوية 90°
 حول أحد أقطارها .

الحل:

$$\begin{aligned} 1. \text{تق} &= \text{ح ب} \cdot \text{سط} = \pi \cdot \text{نق}^2 = 3,14 \cdot 10^{-2} \\ \text{تق} &= 0,00314 \times 0,5 = 0,00157 \text{ ويبر} \\ 2. \text{تق} &= \text{ح ب} \cdot \text{سط} = \text{تج ب} \cdot \theta = \frac{\pi}{2} \\ \Leftarrow \text{تق} &= 0 \text{ اذن عم} = \text{ث} \cdot 5 \cdot \text{نق} = (\text{تق} - \text{تق}) \\ \text{عم} &= - 0,00157 \times 5 \end{aligned}$$

التمرين (4) : سلكين متوازيين P ، ب البعد بينهما 8 سم يمر في كل منهما على التوالي تيار شدته 30 آ ، 20 آ ونفس الاتجاه . يوضع بين السلكين سلكاً ثالثاً موازياً لهما ويمر فيه تيار شدته 10 آ ونجته معاكسة . يبعد هذا السلك ب 3 سم عن P . احسب :
- القوة المطبقة على طول من السلك ب قدرة

25 سم .

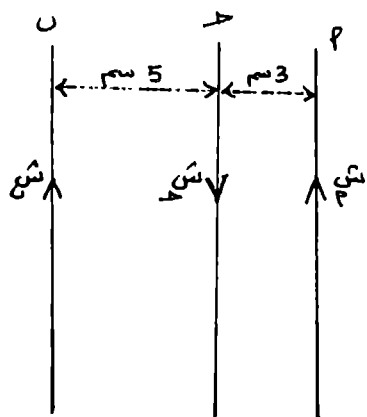
الحل : المجال المغنطيسي الذي يؤثر به P على B .

$$B_P = \frac{\mu_0 \cdot I_P}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 30}{2\pi \cdot 0.03} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ تسلا}$$

المجال المغنطيسي الذي يؤثر به B على P :

$$B_B = \frac{\mu_0 \cdot I_B}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0.05} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ تسلا}$$

السلك B يوضع في المجال الحاصل من P ، B .



$$F_{PB} = F_{BP} \Rightarrow F_{PB} = F_{BP} \Rightarrow F_{PB} = F_{BP}$$

(متعاكسين مباشرة)

$$F_{PB} = \frac{\mu_0 \cdot I_P \cdot I_B}{2\pi r} \cdot L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 30 \cdot 20}{2\pi \cdot 0.03} \cdot 0.25 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ نيوتن}$$

$$F_{BP} = \frac{\mu_0 \cdot I_B \cdot I_U}{2\pi r} \cdot L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20 \cdot 30}{2\pi \cdot 0.05} \cdot 0.25 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ نيوتن}$$

$$F_{PB} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ تسلا}$$

$$F_{PB} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ تسلا} \Rightarrow F_{PB} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ تسلا}$$

$$F_{PB} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ تسلا} \Rightarrow F_{PB} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ تسلا}$$

التمرين (5): إطار مربع طول ضلعه 10 سم ملفوف عليه

10 لفات من سلك ناقل وقابل للدوران حول

محور عمودي على أحد أضلاعه وضع داخل وسيرة

طويلات طولها 1م وعدد لفاتها 100 لفة نرسل

في الوسيرة تيار وكذلك في الإطار بحيث يكون

سلك الوسيرة وسلك الإطار مربوطين على التسلسل.

1. 'أوجد العلاقة التي تعطي شدة الحريض المغناطيسي

بدلالة شدة التيار المار في الوسيرة .

2. إذا كان مستوي الإطار موازيا لمحور الوسيرة

(٤) - 'أوجد العزم المغناطيسي المؤثر في

الإطار بدلالة I .

(٥) - 'أوجد شدة التيار الذي تهر في الوسيرة

وسلك الإطار عندما يكون العزم

المغناطيسي المؤثر في الإطار يساوي

$209,06 \times 10^{-7}$ نيوتن . متر .

الحل : 1. $E = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot N$. تس

$E = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot 100 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \cdot I$. تس

2. (٥) . $\tau = E \cdot \sin \theta$ (حيث θ ضلع الإطار) .

$\tau = E \cdot \sin \theta$. تس . ل جب θ

عز = $\tau \cdot \sin \theta = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \cdot I \cdot \sin \theta$. تس . ل جب θ

عز = $4 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \cdot I \cdot \sin \theta$. تس (حيث $\theta = \frac{\pi}{2}$)

عز = $4 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \cdot I \cdot \sin \theta$. تس نيوتن . متر

$$(د) - عز = 7-10 \cdot \pi \cdot 16 = 2 \text{ ش} = 201,06 \cdot 10^{-4}$$

$$\left(\frac{7-10 \times 201,06}{\pi \cdot 7-10} \right) \sqrt{\frac{1}{4}} = \text{ش} \Leftarrow$$

ومنه : ش = 2 آ

التقريب (6) : في مجال مغناطيسي منتظم أفقي تحريضه $\epsilon = 0,1$ تسلا نضع بشكل عمودي على خطوط المجال دوLAB بارلو قطره 8 سم يغذى بتيار شدته 16 آ يدور الدوLAB بسرعة زاوية زاوية $\omega = 6$ دورة/ثا أحسب : الاستطاعة والقوة المحركة الكهـ بائيه العكسية للحركه المتكون لهذا السكـل .

الحل :

$$ق = \epsilon \cdot \text{ش} \cdot ل = \epsilon \cdot \text{ش} \cdot ر$$

$$\text{عز (9)} = \frac{ق}{2} = \frac{\epsilon \cdot \text{ش} \cdot ر}{2} = \frac{\epsilon^2 \cdot \text{ش}^2}{2}$$

$$\text{لدينا : } \omega = 6 \text{ دورة/ثا} = 12 \pi \text{ راديان/ثا} .$$

$$\text{الاستطاعة : } \epsilon = 4 = \text{عز} \cdot \text{ش} .$$

$$= \epsilon \cdot \text{ش} \cdot \frac{\epsilon^2}{2} \cdot 12 \pi .$$

$$= 0,1 \cdot 16 \cdot \frac{4-10}{2} \cdot 12 \cdot 3,14 .$$

$$= 0,3 \text{ واط}$$

$$\epsilon = ق \cdot \text{ش} .$$

$$\Leftarrow ق = \frac{\epsilon}{\text{ش}} = \frac{0,3}{16} = 0,019 \text{ فولط}$$

التمرين (7): إطار مساحته 400 سم² - يحتوي على 800 لفة

يدور حول محور محور على مستوى وعمودي على

المجال المغناطيسي منتظم تحريضه 0,3 ت. احسب :

القوة المحركة الكهربائية المتوسطة المتحيزة إذا كان

الإطار يدور 10 دورة/ثا .

الحل :

نفترض في لحظة معينة أن مستوى الإطار عمودي

على المجال المغناطيسي عندما تلمسح الإطار زاوية

90° فإن التدفق عبره يتغير من قيمته العظمى إلى

قيمه الصغرى المعدومة . وفي دورة واحدة

(2π راديان) تتكرر مدة العلية 4 مرات وعليه

$$\Delta \text{ قيم} = \Delta \cdot \frac{\Delta \text{ تقه}}{\sqrt{\Delta}} = \frac{\Delta \cdot \pi \cdot 0,3}{\sqrt{\Delta}}$$

$$\Delta \text{ قيم} = \frac{(0,04 \times 0,3) 4 \cdot 20}{\frac{1}{10}}$$

$$\Delta \text{ قيم} = 9,6 \text{ فولت}$$

التمرين (8): للحصول على وسيلة طويلة طولها

1,25 م تتألف من طبقة واحدة من حلقات متلامسة

نستخدم سلك من النحاس طوله 393 م ومعزول

قطره 0,4 مم . نضع هذه الوسيلة بحيث يكون

محورها موازيا للمركبة الأفقية للتخريض الأرضي

ونديرها بزاوية 90° تساوي خلال 0,1 ثا

المجال المغنطيسي الأرضي $C = 4 \times 10^{-5}$ تسلا - ميل
على المستوى الأفقي بزاوية $\theta = 60^\circ$.
أحسب : القوة المحركة الكهربائية المتحيزة إذا كان
التدفق يتغير بانتظام وأن سمك العازل مهمل.
الحل : عدد حلقات الوشيجة : $n = \frac{L}{2 \text{ نفا}} = \frac{1,25}{4 \times 10^{-4}}$
 $n = 3125$ حلقة

$$\frac{393}{3125} = \frac{393}{n} = 2\pi \text{ نفا} \quad \Leftarrow \text{نفا} = \frac{393}{2\pi \cdot 3125} = \frac{0,04}{2} = 0,02 \text{ م}$$

- التغير في التدفق عبر الوشيجة : لدينا :
 $C = C \cdot \cos \theta = 4 \times 10^{-5} \cdot \cos 60^\circ = 2 \times 10^{-5}$ تسلا
- $\Phi = \pi \text{ نفا} = 3,14 (0,02)$
إذن التدفق عبر حلقات الوشيجة يكون :
نفا $\Phi = C \cdot \pi \cdot \cos \theta = 0,02 \cdot 3,14 \cdot \cos 60^\circ$

$$= 3125 \times 2 \times 10^{-5} \times 3,14 \times (0,02) = 7,85 \times 10^{-5} \text{ ويبر}$$

- عندما تدور بزاوية 90° حول محور على مستواها يصبح
الستعاع C موازيا لمستوى الحلقات وبالتالي ينعدم
التدفق فيكون $\Delta \Phi = 0 - 7,85 \times 10^{-5} = -7,85 \times 10^{-5}$
 $= -7,85 \times 10^{-5} \text{ ويبر}$

$$\text{قم} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{-7,85 \times 10^{-5}}{0,1} = -7,85 \times 10^{-4} \text{ فولت}$$

التحريين (9): تيار مستقر شدته I_2 ينتج تدفقا قيمته

$4-10$ وبيبر في وسيتعة 400 لفة 4 حسب :

1. القوة المحركة الكهربائية المعرضة في الوشيتعة

عندما ينقطع التيار خلال $0,08$ ثا.

2. ذاتية الوشيتعة .

3. الطاقة المختزنة في الوشيتعة ؟

الحل :

1. القوة المحركة الكهربائية المعرضة :

$$\Delta \text{ قم} = \Delta \cdot \omega = \frac{\Delta \cdot \text{تفر}}{n \Delta} = \frac{4-10}{0,08} \cdot 400 = 0,5 \text{ فولت}$$

$$2. \Delta \text{ قم} = \Delta \cdot \frac{\Delta \cdot \text{ش}}{n \Delta} \Leftarrow \Delta = \frac{\Delta \text{ قم} \cdot n \Delta}{\Delta \cdot \text{ش}}$$

$$\Delta = \frac{0,5 \times 0,08}{(0 - 2)} = 0,02 \text{ هنري}$$

3. الطاقة المختزنة : قد $= \frac{1}{2} \Delta \cdot \text{ش}^2$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0,02 \cdot (2)^2 =$$

$$= 0,04 \text{ جول}$$

التحريين (10): 4 حسب التدفق المغناطيسي من خلال

سطح دائري قطره 20 سم موضوع داخل مجال مغناطيسي

منتظم تحريضه $0,2$ تسلا عندما يصنع الفاظم

على السطح زاوية 45° مع خطوط المجال .

- الجواب : $0,00444$ وبيبر .

التمرين (41): ساق من النحاس م ؟ ولكنه التحرك في مستوى ساقولي من حول طرفه العلوي م الذي يدخل منه تيار كهربائي شدته 10 أمبير .
نعكس طرفه السفلي 0. في حوض من الزئبق وتنتقل الساق داخل مجال مغناطيسي منتظم عمودي على المستوى من تحريضه $\mathcal{E} = 902$ تسلا وهذا المجال محدود في المستوى من بدائرة قطرها 5 سم ومركزها م يقع على استقامة م . احسب عمل القوة الكهرومغناطيسية عندما تصبح الساق مماسية للدائرة السابقة .

الجواب: عم = $1,96 \times 10^{-4}$ جول .

التمرين (42): احسب العزم المغناطيسي المؤثر في إطار مستطيل طوله 12 سم وعرضه 10 سم ويتألف من 40 لفة من سلك يمر فيه تيار شدته 2 أمبير . إذا كان هذا الإطار خاضع لتأثير مجال مغناطيسي عمودي على مستواه تحريضه 0,25 تسلا .

الجواب: عز = 24 نيوتن - متر

التمرين (43): إطار مستطيل طوله ل = 10 سم وعرضه ع = 5 سم يتألف من 300 لفة علق بحيط من منتصف عرضه في مجال مغناطيسي أفقي يجه

لنحو محور الإطار تحريضة 10^{-2} تسلا. فلذا
 كانت الخيط يفتل بزاوية $\theta = 1$ راديان عندما
 تؤثر على كل من طولي الإطار مزدوجة مقدارها
 2×10^{-4} نيوتن. أحسب بالدرجات :
 زاوية دورات الإطار عندما يمر فيه تيار شدته
 10^{-4} أمبير.
الجواب : 8° ، $36'$

التمرين (14) : تيار شدته 10 أمبير يمر في ساق أفقية
 يمكنها التحرك فوق سكتين معدنيتين متوازيتين
 البعد بينهما 10 سم. توضع الساق في مجال مغناطيسي
 منتظم وعمودي تحريضة $0,01$ تسلا ولت تأثير
 القوة الكهرومغناطيسية تتحرك الساق بسرعة
 $0,4$ م/ثا. أحسب عمل القوة الكهرومغناطيسية
 خلال $0,5$ ثا. وماهي استطاعة المحرك الذي
 يقوم بهذا العمل في نفس المدة الزمنية ؟
الجواب : 2×10^{-3} جول ، 4×10^{-3} واط .

التمرين (15) : سلكان مستقيمان متوازيان طولهما
 لا نهائي البعد بينهما $0,1$ م يمر في كل منهما تيار
 شدته 3 أمبير ووجهين متعاكسين يقطعهما
 مستوى أفقي في النقطتين M_1 ، M_2 وبينهما نقطة P

التي تبعد عن 1 م مسافة 6 سم أ حسب

كل من : $\text{ح}^1, \text{ح}^2, \text{ح}^3, \text{ح}^4$

$$\text{الجواب} = \text{ح}^1 = 10 \times 6 = 60 \text{ تسلا}$$

$$\text{ح}^2 = 10 \times 1,5 = 15 \text{ تسلا}$$

$$\text{ح}^3 = 10 \times 21 = 210 \text{ تسلا}$$

التمرين (16) : ساق معدنية 1 م طولها 10 سم - يمكنها الدوران حول أحد طرفيها م بسرعة زاوية $\omega = 2\pi \times 10^3 \text{ ث}^{-1}$ في مستوى عمودي على خطوط التريض لجال مغناطيسي منتظم . $\text{ح} = 0,1 \text{ تسلا}$. (1) حدد التدفق المقطوع خلال 1 ثا . (2) القوة المحركة الكهربائية المتحيزة التي تظهر بين طرفي الساق خلال نفس المدة .

الاجوبة : (1) قوة $= 10 \times 6,28 \times 10^{-3}$ و و.ب.ر

(2) اقم $= 10 \times 6,28 \times 10^{-3}$ فولت

التمرين (17) : وشيئين P و Q موضوعتين بخوار بعضهما

تحتويان على 200 ، 800 حلقة على الترتيب . يمر

تيار شدته 2 أمبير في الوشعة P فينتج فيما تدفقا

قيمه $2,5 \times 10^{-4}$ و و.ب.ر . وتدفا قيمته $1,8 \times 10^{-4}$ و و.ب.ر

في الوشعة Q . $\text{أحسب} :$ (1) ذاتية الوشعة P .

(2) : القوة المحركة الكهربائية المتحيزة في Q . عندما

يقطع التيار في P خلال $0,3$ ثانية

الاجوبة : (1) $0,025$ هنري - Δ م.ب.ر = $0,48$ فولت

القرين (18): وشيعة طولها 1م تتألف من طبقة واحدة من الحلقات المتراصة قطر كل منها 10 سم ومضوعة من سلك ناقل محاط بعازل قطره 1 سم يمر فيها تيار كهربائي يعطى كدالة خطية من الشكل ش=2-5ر حسب القوة المحركة الكهربية القريضية .
الجواب: اقم | = 0,02 فولط

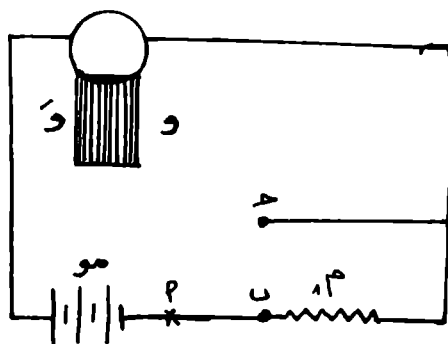
القرين (19): ساق منتظم من النحاس P و قطره 2 سم وطول 22 سم وضع على سكتين معدنيتين متوازيتين س س ، ص ص البعد بينهما 20 سم . كم تكون قيمة القريض المغناطيسي للجال المنتظم الذي يؤثر في الساق اذا مر فيه تيار كهربائي شدته 30 آمبير ، وماذا كانت القوة الكهرومغناطيسية التي تخضع لها نتيجة من الأسفل إلى الأعلى وشدتها بقدر نصف ثقل الساق . (الكتلة الحجمية للنحاس = 8900 كغ/م³) .
(ج = 9,8 و 5)

القرين (20): ساق ناقل عمودي كتلته 5 غ وطوله 42 سم يدور حول محور مار من طرفه العلوي م الذي يدخل منه تيار كهربائي شدته 5 آمبير ويغس طرفه السفلي في حوض من الزئبق ، وبين فكي مغناطيس نضوي الذي يولد من حول الساق مجالاً مغناطيسي

منتظما تحريضه 10^{-2} تسلا محدود على ارتفاع 4 سم من طرف المساق المجهز في الزئبق . عين الزاوية التي يعرف بها المساق عن الشاقول (ج = 10 و 5) .

التحريض (21) : خلال 0,02 ثانية تنقل وشيعة تحتوي على 50 لفة من مكات فيه التدفق عبرها 31×10^{-5} ويبر إلى مكات فيه التدفق عبرها 10^{-4} ويبر . أحسب :
القوة المحركة الكهربائية المتوسطة التحريضية المتولدة في الوشيعة .

التحريض (22) .



في الشكل المقابل ومو
وشيعتان متجهورتان .
و : طولها 20 سم وتحتوي
200 لفة . وقطرها 10 سم
مصنوعة من النحاس
قطره 0,2 مم .

و : تحتوي على 100 لفة قطرها 5 سم ،
يوصل طرفي الوشيعتين ببعضهما ، الوشيعة و والمقاومة
 $R = 35 \Omega$ والسلك P موصولين على التسلسل
بقطبي مولد قوته المحركة 12 فولط ومقاومته
الداخلية مهملة . عند وضع السلك في الوضع P

- نلاحظ- تغير في سدة التيار بانتظام يدوم 0,1 ثا
- المطلوب :- حساب : 1. التغير في التدفق عبر و
2. القوة المحركة الكهربائية الحثية في و
($Cu = 1,6 \times 10^{-8} \Omega$. متر)

التمرين (23) ساق ناقل حثي يمكنه الاستحباب بدون احتكاك على سكتين ناقلتين متوازيتين P و S ، بع واقعيتين في مستوى أفقي البعد بينهما 40 سم موضوعين في مجال مغناطيسي منتظم تحريضه 0,8 تسلا . وعمودي على مستوى المجموعة و يتجه من الأسفل إلى الأعلى . نضع بين P ، ب مولد قطبه الموجب يتصل ب S ويغطي تياراً سددته 10 أمبير . فبأي سرعة يسحب الساق حثي كي يكون التيار المحصل يساوي $\frac{9}{10}$ من التيار الابتدائي . الساق حثي تبقى عمودية على السكتين وتحمل الدارة مقاومة ثابتة قيمتها 21 Ω .

التمرين (24) : وسبعة لولها 2 م وقطرها 4 سم تحتوي على 1600 حلقة من سلك نحاسي على شكل طبقة واحدة . احسب ذاتية هذه الوسيعة .

التمرين (25): وشيعة مقاومتها 15Ω وذاتيتها $0,6$ هنري

توصل لمنبع كهربائي 120 فولط. أحسب :

1. نسبة تحول التيار في اللحظة التي تعلق فيها الدارة $\frac{dI}{dt}$
2. نفس النسبة عند ما يبلغ التيار 80% من سنده العظمى I

التمرين (26) يصل قطبين غلفانومتر بطى في وشيعة

مسطحة. تحتوي على 40 حلقة نصف قطرها 10 سم
تجعل في البداية الوشيعة في وضع أفقي ثم نديرها
بزاوية 180° . فسجل مرور كمية من الكهرباء في
الغلفانومتر قيمتها $2,1 \times 10^{-7}$ كولون .

1. رتب صحة العلاقة : K (كمية الكهرباء) = $\frac{\Delta \Phi_m}{\Delta t}$
2. ماهي المقاومة الكلية للوشيعة ولجهاز الغلفانومتر
(ع المركبة الأفقية للعرض الأرضي $= 2 \times 10^{-5}$ تسلا
زاوية الميل $\theta = 60^\circ$) .

التمرين (27) تؤلف دائرة كهربائية بوضع على التسلسل

وشيعة طويلة بها نواة من الحديد اللين وبطارية
مدخرات قوتها المحركة قم = 100 فولط ومقاومتها
الداخلية مهملة ومعدلات تتغير من 50Ω إلى 0Ω
بسرعة. نغير المعدلات ونبدأ برسم المنحنى البياني
للدالة $I = f(R)$ ونبدأ من 50Ω حتى نعدم

المقاومة فنلاحظ أن ميل الماكني يساوي 5 آمبير/كا
وقدرة التيار 1,6 آمبير .

1. أحسب ذاتية الوشيجة إذا كانت مقاومتها

تساوي 50 Ω .

2. ندخل في الوشيجة السابقة قطعة من الحديد

اللين تملأ كل الفراغ الموجود في الداخل فتصبح

ذاتية الوشيجة $Z = 10.2 + j3$ هنري .

أحسب السماحية النسبية للحديد في شروط

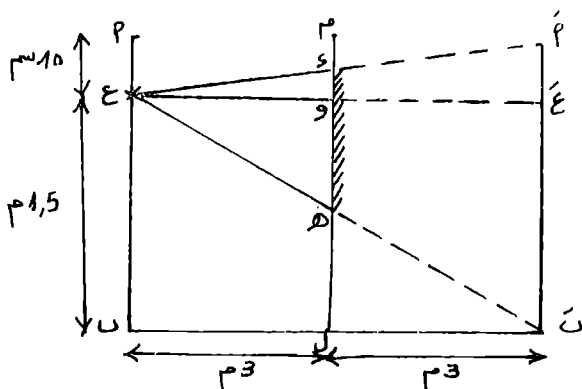
التجربة .

الانعكاس والمرايا المستوية

التمرين (1): رجل طوله 1,6 م يرى صورته كامله على

مرآة تبعد عنه بمقدار 3 م فإذا علمنا أن عيناه تقع على ارتفاع 1,5 م من الأرض . كم يجب أن تكون **طول** هذه المرآة ؟ وارتفاعها على مستوى الأرض حتى يرى فيها الشخص كامل جسمه .

الحل:



ليكن P وضع الشخص وعيناه تقعان في النقطة ع
P' صورة P على المرآة م ل .

وه أقل جرد من المرآة الذي يستطيع أن يرى فيه الشخص صورته كاملة .

$$\frac{ES}{EH} = \frac{P'S}{SH} = \Delta \text{ و } \Delta \text{ مماثل } \Delta \text{ ع ه ه ومنه } \frac{ES}{EH} = \frac{P'S}{SH}$$

$$\leftarrow SH = \frac{EH \cdot P'S}{ES} = \frac{3 \times 1,6}{6} = 0,80 \text{ متر}$$

عن $\hat{U}$ ن مماثل $\hat{U}$ ل ومنه ..

$$\frac{\hat{U} \hat{U}}{\hat{U}} = \frac{U}{U} \Leftrightarrow \frac{U}{U} = \frac{U}{U} \Leftrightarrow U = U$$

$$\Leftrightarrow U = \frac{3 \times 15}{6} = 0,75 \text{ متر}$$

طول المرأة 80 سم . وتكون على ارتفاع 75 سم عن الأرض .

التمرين (2) : شجرة صنوبر طولها l وتقع على حافة

نهر وعلى الحافة الثانية التي تبعد 28 م عن الأولى

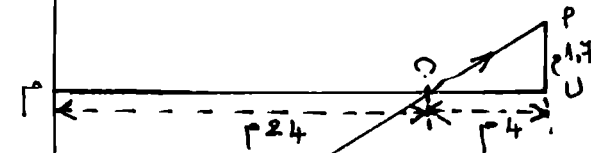
يوجد صياد فيرى صورتها تنتهي بالضبط على

قطعة فلين ثابتة فوق سطح الماء وتبعد عن رجله

4 م . فإذا علمنا أن عينه تقع على ارتفاع

$1,70$ م عن سطح الماء . احسب ارتفاع شجرة الصنوبر

الحل :



الانعكاس P يبدو كأنه

أ ت من النقطة Q المناظرة لـ P

بالنسبة لسطح الماء . إذاً : $Q = P$.

المثلثان القائمات $Q = P$ ، P متماثلان

$$\text{ومن هنا نكتب : } \frac{Q}{P} = \frac{P}{P}$$

ينتج أن: $m \text{ ص} = \frac{0.30}{0.7} = 10,2 \text{ م}$
 $m \text{ ص} = \frac{1,7 \cdot 24}{4} = 10,2 \text{ م}$
 ولما أن $m \text{ ص} = m \text{ ص}$:- $m \text{ ص} = 10,2 \text{ م}$
 وهو طول سجرة الضوئر .

التمرين (3): توضع مرآة مستوية دائرية الشكل قطرها 6 سم بصورة أفقية على بعد 4 م من سقف غرفة وتوضع نقطة مضيئة على العمود المار من مركز المرآة وعلى بعد 10 سم منها .. ما مساحة المنطقة التي تضيئها الأشعة الصادرة من النقطة المضيئة بعد انعكاسها على المرآة ؟
الجواب = مس = $4,75 \text{ م}^2$.

التمرين (4): تصنع مرآتان فيما بينهما زاوية مقداره 30° . مثل أربع صور لجسم P موضوع بين المرأتين .

التمرين (5): توجد شمعة مستعلة على بعد 1,5 م من خزانة بها مرآة وتقع هذه الشمعة على المحور المار من منتصف المرآة . عندما يدور باب الخزانة حول محور دورانه بزاوية قدرها 60° . فالمطلوب :

1. وفق أي منحى تتحرك صورة المصدر عندما تتحرك المرآة .
2. حساب المسافة التي تتحركها الصورة خلال الدوران .
3. اوجد بعد الصورة عن الجسم في الوضعية الثانية اذا علمت أن عرض الباب 1 م .

الإنكسار

القرين (1) = معامل الإنكسار النسبي للماء : 1,33 .
 (بالنسبة للهواء) وكذلك معامل (قرينة) الإنكسار
 للزجاج يساوي 1,54 والمطلوب :

1. حساب قرينة الإنكسار النسبية للزجاج بالنسبة
 للماء .

2. حساب الزاوية الحدية بين الزجاج والماء .

الحل : لتكن (سر) سرعة الضوء في الهواء .

(سر_م) سرعة الضوء في الماء .

(سر_ز) سرعة الضوء في الزجاج .

قرينة الإنكسار النسبية للزجاج بالنسبة للماء $\hat{n}$

$$\hat{n} = \frac{\text{سر_م}}{\text{سر_ز}} = \frac{\frac{\text{سر_م}}{\text{سر_ه}}}{\frac{\text{سر_ز}}{\text{سر_ه}}} = \frac{\text{سر_م}}{\text{سر_ز}} = \frac{1,33}{1,54} = 0,862$$

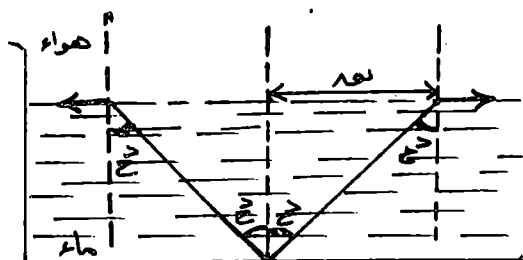
الزجاج أكثر إنكساراً من الماء وبالتالي لا
 توجد زاوية حرجة (حدية) بالنسبة للضوء المار
 من الماء إلى الزجاج وفي هذه الحالة تكون
 زاوية الإنكسار أصغر من زاوية الوجود ،
 ولكن توجد زاوية وجود حرجة ($\hat{K}$) وذلك
 عندما يمر الضوء من الزجاج إلى الماء .

يمكن حسابها كالتالي :
 حيث $\hat{K} = \frac{1}{\hat{n}} = \frac{1}{0,862} = 1,16$.

$$\hat{K} = 59,6^\circ$$

التمرين (2): يوجد مصدر ضوئي نقطي في قاع حوض مائي لارتفاع الماء فيه 1 م . الأستعة المنافذة إلى الهواء تكون دائرة مضيئة على سطح الماء . وخارج هذه الدائرة كل الأستعة المنافذة تعاني انعكاس كلي على سطح الماء . حيث قرينة انكسار الماء تساوي $\frac{4}{3}$.
- أ حسب نصف قطر الدائرة المضيئة

الحل =



- يحدث انعكاس كلي إذا كانت زاوية الورود في الماء أكبر من الزاوية الحدية ونكتب :

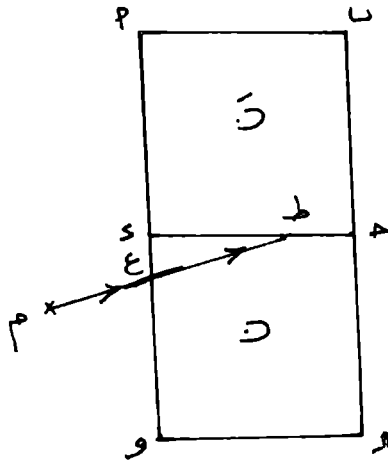
$$\sin i_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = 0,75 \quad \text{وحيث} \quad \hat{i}_c = 48,6^\circ$$

$$r = 100 \times \sin i_c = 1,13 \times 100 = 113 \text{ سم}$$

التمرين (3): مكعبات زجاجيان لهما نفس الأبعاد موضوعات كما هو موضح في الشكل ملتصقات من وجهيهما بحد . قرينة انكسار كل منهما بالنسبة للهواء $n' = 1,51$ ، $n'' = 1,62$. يرد شعاع ضوئي م ع .

على الوجه ده بزواية ورود $\hat{K}$ فيعاني بانكسار
في الوسط الزجاجي ساقطا على حد د في النقطة
ط. بزواية ورود $\hat{K}_1$. (يعطى $\hat{K} = 30^\circ$)

1. احسب الزاوية $\hat{K}_1$.
2. عين اتجاه الشعاع الضوئي النافذ الى الهواء

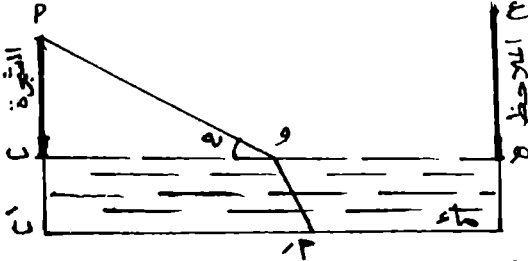


1. الاجوبة : 1. $\hat{K}_1 = 72^\circ$.
2. ينفذ الشعاع بزواية قدرها 30°

التمرين (4) : قضيب مستقيم معنور في الماء ($n = \frac{4}{3}$)

يبدو مائلا لملاحظ. يوجد في الخارج بزواية
قدرها 45° بالنسبة لسطح الماء. ما هو الانحراف
الحقيقي للقضيب ؟

التمرين (5) :



يوجد على حافة حوض شجرة عمودية P معرضة
لأشعة الشمس التي تصنع زاوية θ مع سطح
الماء (كما وضع بالسكل) .

يوجد ملاحظ على الحافة الثانية تقع عينه E على
العمود الماء من هذه الحافة وينظر إلى النهاية M
لخيال الشجرة في القاع . حيث كانت مغطاة بصورة
أشعة الشمس المنعكسة على سطح الماء .

فإذا علمنا أن $P = 12$ م . $E = 18$ م
 $M = 70$ م ، ظل $\theta = \frac{3}{4}$ ، فريفة انكسار الماء
 $\frac{4}{3} = ?$
ما هو ارتفاع الحوض ؟

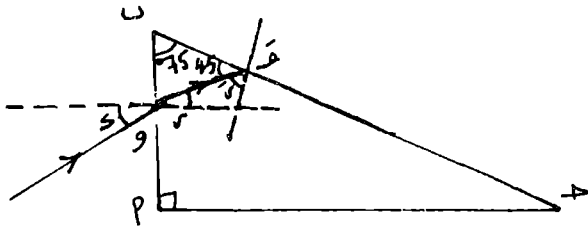
الموشور

التمرين (1) : موشور زجاجي $n_p = 1.5$ ، معامل انكساره n_g .
 قائم الزاوية في P ، زاوية رأسه $\hat{A} = 75^\circ$ يسقط شعاع
 ضوئي على الوجه AP بزاوية $\hat{D}$

1. أوجد العلاقة بين $\hat{D}$ و $\hat{P}$ (حيث n_g معامل انكسار
 المادة) حتى يصنع الشعاع المنكسر و $\hat{D}$ زاوية مقدارها
 45° مع الوجه AP .

2. ماهو الشرط اللازم حتى يعانف الشعاع و $\hat{D}$ في
 النقطة و $\hat{A}$ انعكاسا كليا على الوجه AP ؟ .

الحل :



1. العلاقة (المشتركة) بين $\hat{D}$ ، $\hat{P}$ تعطى كالتالي :

حسب علاقة الانعكاس لدينا :

$$\hat{D} = \hat{P} \quad \text{حيث } \hat{P} \text{ ————— ①}$$

في النقطة و الشعاع و $\hat{D}$ يضع زاوية $\hat{D}$ مع الناظم

$$\text{حيث : } \hat{D} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

لدينا حسب علاقات الموشور :

$$\hat{A} = \hat{D} + \hat{P} \quad \text{ومنه : } \hat{A} = \hat{D} + \hat{P} = 45^\circ + 75^\circ = 120^\circ$$

$$\text{ومنه } \hat{r} = \text{ج ب} = 30 = \frac{1}{2}$$

$$\text{المعادلة (1) تكتب كالتالي } \text{ج ب} = \frac{C}{2}$$

2. الشرط اللازم حتى يعاني السطح و و انعكاسا

كليا في النقطة و هو $(\hat{r} = 45^\circ)$. يجب أن يكون $\hat{r}$ أكبر من الزاوية الحدية ع المعرفة بالعلاقة التالية:

$$C \text{ ج ب} \hat{r} = 1 \Leftarrow \text{ج ب} = \frac{1}{C}$$

$$\therefore \frac{1}{C} > \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ومنه } C < (\sqrt{2} = 1,414)$$

التمرين (2): يرد شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية

45° وبعد انعكاسه يسقط بزاوية صغيرة على مؤشر

زاوية رأسه 4° ، ومعامل انكساره 1,5 .

1. احسب الانحراف الكلي الناتج عن المرآة والمؤشر.

2. بكم يجب تدوير المرآة حتى يكون السطح البارز من

المؤشر عموديا على السطح الوارد إلى المرآة .

الإجابة : 1: ف = 92° , 2: $\theta = 1^\circ$

التمرين (3): مؤشر شفاف P ه متساوي الأضلاع

مملوء بسائل معامل انكساره $C = 2$. نسقط حزمة

ضوئية عموديا في النقطة (و) منتصف P للمؤشر .

1. أرسم مسار شعاع ممثل لهذه الحزمة الضوئية .

2. تغير زاوية سقوط الحزمة الضوئية :

Ⓟ: أرسم مسار شعاع ممثل لهذه الحزمة بحيث زاوية

المنقوط $\hat{N} > 90^\circ$.

(٢) : على أي وجه وبأي زاوية ينفذ هذا السماع من الموسور؟

أ - ماهي زاوية ورود التي يسقط بها على الوجه $\hat{N}$ حتى ينفذ من الوجه $\hat{P}$ ؟

ب - ماهي الزاوية التي ينفذ بها من هذا الوجه ؟

٣ . ليكن معامل إنكسار السائل الموجود في الموسور

$\hat{N} = 1.5$ ، نختار زاوية ورود في النقطة و نحيط ينفذ

السمع وفق $\hat{P}$ حقيقاً أصغر الخراف . فإذا

علمنا أن الإخراف الأصغر $\hat{N} = 30^\circ$.

احسب معامل الإنكسار $\hat{N}$.

التحريف (4) : دراسة تجربة على الموسور

في هذه التجربة ، نريد قياس قرينة إنكسار الموسور

الذي زاوية رأسه $\hat{N} = 60^\circ$. من أجل ذلك نسقط

عليه سماعات ضوئية تحت زوايا ورود مختلفة ونسجل بالتالي

قيم زوايا الإخراف الموافقة لها ثم نضع النتائج

المحصل عليها في الجدول الموالي .

80	70	60	55	45	40	30	26	د (درجات)
47°	30°, 40°	30°, 36°	30°, 35°	50°, 34°	30°, 35°	42	50	ف (درجات)

1. أرسم المخطط : ف = تا (د) .

2 . بواسطة الرسم البياني السابق ، احسب قيمة الإخراف

الأصغر $\hat{N}$ ، ثم استنتج قيمة قرينة إنكسار الموسور .

العدسات

التمرين (1): نريد الحصول على صورة جسم حقيقي U مكبرة 5 مرات على حاجز عمودي يبعد عنه بـ 360 سم. عيّن موضع الصورة والبعد البؤري للعدسة.

الحل: الجسم الحقيقي إذاً : $U > 0$
ومنه الصورة المكونة على الحاجز حقيقية $\Rightarrow U' < 0$

$$U + U' = 360 \quad (1)$$

$$(2) \quad \frac{1}{U} + \frac{1}{U'} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الجسم}} = \frac{U'}{U} = \frac{U'}{U} \Rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{5}{1} \quad (5 \text{ الصورة مقلوبة})$$

$$U = 60 \text{ سم} \Rightarrow U' = 300 \text{ سم}$$

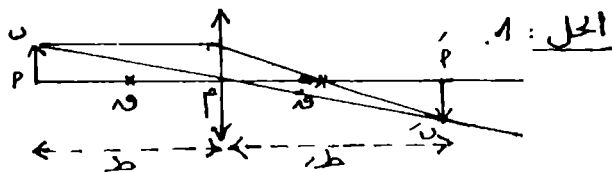
$$\frac{U'}{U} = \frac{300}{60} = 5 \quad \text{من العلاقة (2) نحصل على: } \frac{1}{U} + \frac{1}{U'} = \frac{1}{f}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{60} + \frac{1}{300} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{60 + 300}{60 \times 300} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{60 \times 300}{360} = 50 \text{ سم}$$

التمرين (2): نضع جسم U إرتفاعه 4 سم على بعد 20 سم من عدسة مقربة بعدها البؤري 12 سم.

1. عيّن موضع الصورة موضعاً إيجابياً بالرسم.

2. عيّن إرتفاع الصورة.



$$\frac{1}{\text{ط}} + \frac{1}{20} = \frac{1}{12} \Leftrightarrow \frac{1}{\text{ط}} + \frac{1}{\text{ط}} = \frac{1}{9} \quad 2.$$

$$\Leftrightarrow \text{ط} = 30 \text{ سم}$$

$$\frac{\text{ط}}{\text{ط}} = \frac{\text{ط}}{\text{ط}} = \frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الجسم}}$$

$$\Leftrightarrow \text{تلك} = \frac{30}{20} = 1,5$$

$$\text{لذا ارتفاع الصورة: تلك} \times 4$$

$$\text{ارتفاع الصورة} = 4 \times 1,5 = 6 \text{ سم}$$

التمرين (3): وضعت قطعة من النقود مساحتها 3 سم² بحيث كان سطحها عموديا على المحور الأصلي لعدسة مقربة بعدها البؤري 5 سم، فتكونت لها صورة مساحتها 27 سم² في الجانب الثاني للعدسة. أوجد بعد قطعة النقود عن العدسة.

$$\underline{\text{الجواب}} = \text{ط} = - 3, 33 \text{ سم}$$

التمرين (4): وضع جسم أمام عدسة فتكونت لها صورة معتدلة طولها ثلاثة أمثال طول الجسم.

فإذا كان البعد البؤري (المحرق) للعدسة 30 سم فما نوع العدسة؟ وما البعد بين الجسم والصورة؟

$$\underline{\text{الجواب}} = \frac{1}{\text{و}} \text{ موجبة أي أن العدسة مقربة}$$

$$\text{البعد بين الجسم والصورة} = 40 \text{ سم}$$

التقريب (5): وضع جسم أمام عدسة مقربة على
 منها فتكونت له صورة على حاجز يبعد 55 سم
 الجسم أوجد : بعد الصورة إذا رابتعد الجسم
 5 سم عن العدسة .
 الجواب : ط = 25 سم .

التقريب (6): أرسم هندسيا وضع الصورة المتكونة بواسطة
 عدسة مقربة نعد ها البؤري (ف) ، وأذكر نوعها (نوع
 الصورة) إذا كانت الجسم موجود :
 ④ في مالا نهاية ، ⑤ على بعد ط < ف
 ⑥ على بعد ط = ف ، ⑦ على بعد : ف > ط
 ⑧ ط = ف ، ⑨ ط > ف .

التقريب (7): وضع جسم طوله 3 سم أمام عدسة مقربة
 بعد ها المحرق 20 سم على محور ها الأصلي وعلى بعد
 25 سم منها أوجد طبيعة الصورة المتكونة وموضعها
 وطولها .

الكهرباء

الموضوع	الصفحة
الكهرباء الساكنة .	5
المكثفات .	17
التيار الكهربائي .	21
التحليل الكهربائي .	22
مفعول جول والمقاومة الكهربائية	33
قانون أوم	35
التيارات الفرعية .	55
الأعمدة (الأبوال) .	65

المغناطيسية

الموضوع	الصفحة
المغناطيسية والمجال المغناطيسي .	69
المجال المغناطيسي المتولد عن تيار	73
الكهرومغناطيسية	79
(قانون لابلاس - التحريض)	
الكهرومغناطيسية - التحريض الذاتي .	

المصوّء

الموضوع	الصفحة
الانحلاس والمرايا المستوية .	97
الإنكسار .	100
الموشور	104
العدسات	107





